LAPORAN KERJA PRATIK

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-CATALOG* BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA

Diajukan Sebagai Laporan Pelaksanaan Kerja Praktik

Oleh:
Fitriyani
NIM : 221351053

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
PURWAKARTA
2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-CATALOG* BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA

Oleh:
Fitriyani
Nim : 221351053
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Kerja Praktik pada tanggal
Purwakarta, 12 Desember 2025

Dosen Pembimbing

Mochammad Imam Sulistyo Sarjowo, S.Si., M.Si.
NIDN: 0424087703

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Teguh Iman Hermanto, S.Kom, M.Kom.
NIDN: 0425049102

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING LAPANGAN

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-CATALOG* BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA

Oleh:
Fitriyani
Nim : 221351053
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Kerja Praktik pada tanggal
Purwakarta, 12 Desember 2025

Pembimbing Lapangan

Fitriyani

Mengetahui,

Pimpinan Perusahaan

Fitriyani

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-CATALOG* BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA

Oleh:
Fitriyani
Nim : 221351053
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Kerja Praktik pada tanggal
Purwakarta, 12 Desember 2025

Dosen Penguji

Dede Irmayanti, S.T,. M.Kom.
NIDN: 0412048703

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Teguh Iman Hermanto, S.Kom, M.Kom.
NIDN: 042504910

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Fadlan Sayyidul Anam menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis yang berjudul **"Rancang Bangun Aplikasi E-Catalog Berbasis Web di Toko Buket FY FLOWE** adalah benar hasil karya sendiri. Serta tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwakarta, 12 Desember 2025

Fitriyani
NIM. 221351053

ABSTRAK

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-CATALOG* BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA

Disusun Oleh:

Fitriyani

NIM: 221351053

Toko Buket FY Flower Purwakarta merupakan sebuah usaha kreatif yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan berbagai jenis buket serta *gift handmade*, namun saat ini proses operasional pemasaran dan penyajian informasi produk masih dilakukan secara konvensional dengan hanya mengandalkan media sosial tanpa adanya sistem katalog terpusat, yang mengakibatkan sering terjadinya ketidakteraturan informasi mengenai ketersediaan stok bagi pelanggan serta lambatnya proses rekapitulasi laporan keuangan akibat pencatatan transaksi yang sepenuhnya masih manual dan rentan kesalahan. Penelitian kerja praktik ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi *e-commerce* berbasis *web* yang berfungsi sebagai solusi digital untuk membantu pemilik toko dalam mengelola data produk secara terkomputerisasi serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pemilihan dan pemesanan produk secara lebih efisien. Metode pengembangan perangkat lunak yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model *Prototype*, yang mencakup tahapan sistematis mulai dari *communication*, *quick plan*, *modeling design*, *construction of prototype*, hingga *deployment delivery and feedback*, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL sebagai basis data utama. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing*, aplikasi ini terbukti berhasil menyediakan fitur *dashboard* admin untuk pengelolaan data kategori dan produk (*Create, Read, Update, Delete*), serta antarmuka pengguna yang menampilkan katalog produk digital secara *real-time*. Keunggulan utama dari sistem ini adalah penerapan fitur transaksi yang terintegrasi dengan layanan WhatsApp *Gateway*, di mana mekanisme *checkout* dirancang untuk secara otomatis mengarahkan pelanggan ke aplikasi WhatsApp dengan format pesan pesanan yang telah terisi lengkap, sehingga meminimalisir kesalahan komunikasi antara penjual dan pembeli sekaligus memperluas jangkauan promosi toko.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Katalog Digital, *Prototype*, PHP, MySQL, WhatsApp *Gateway*.

ABSTRACT

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-CATALOG* BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA

***By*:**

Fitriyani

NIM: 221351053

Toko Buket FY Flower Purwakarta is a creative business enterprise engaged in the manufacturing and sales of various types of bouquets and handmade gifts, which currently still relies on conventional marketing processes utilizing social media platforms without a centralized digital catalog system, resulting in significant operational challenges such as inconsistent stock information availability for customers and a high risk of data errors due to manual transaction recording which slows down the report recapitulation process. The primary objective of this internship research is to design and develop a web-based e-commerce application that serves as a comprehensive digital solution to assist the shop owner in managing product data systematically while simultaneously facilitating customers in placing orders more conveniently and efficiently. The software development methodology employed in this study is the Prototype model, which consists of several systematic phases including communication, quick plan, modeling design, construction of prototype, and deployment delivery, with the system being constructed using the PHP programming language and MySQL database management system. The results of the internship demonstrate that the e-commerce application has been successfully developed and verified using the Black Box Testing method, featuring an admin dashboard for full management of category and product data, as well as a user interface that presents a comprehensive digital product catalog. A distinctive feature of this application is the implementation of a transaction mechanism integrated with the WhatsApp Gateway service, where the checkout process automatically redirects customers to the WhatsApp application with a pre-filled order message format, thereby streamlining communication between the seller and the buyer and significantly enhancing the shop's operational efficiency and promotional reach.

Keywords: *E-Commerce, Digital Catalog, Prototype, PHP, MySQL, WhatsApp Gateway.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kurikulum akademik pada Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana.

Laporan Kerja Praktik ini berjudul **"RANCANG BANGUN APLIKASI *E-CATALOG* BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA"**. Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan oleh penulis di Toko Buket FY Flower.

Penulis menyadari bahwa selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Apang Djafar Shiddique, S.T,. M.T,. IPM,. ASEAN Eng., sebagai kepala Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana.
2. Bapak Teguh Imam Hermanto, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana.
3. Bapak Mochammad Imam Sulistyo Sarjowo, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan laporan ini.
4. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral maupun materi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwakarta, 12 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....
ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang masalah 1
1.2. Rumusan masalah 2
1.3. Batasan masalah 2
1.4. Tujuan penelitian 2
1.5. Manfaat penelitian 2
1.6. Sistematika penulisan 3
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 4
2.1. Sejaraha singkat Toko Buket FY Flower 4
2.2. Oragnisasi 6
2.3. Jadwal Pelaksaan Kerja Pratik 7
BAB III LANDASAN TEORI 8
3.1. Rancang Bangun 8
3.2. Aplikasi 8
3.3. *E-Catalog* 8
3.4. Website 8
3.5. PHP 9
3.6. MySQL 9
3.7. *Bootstrap* 9
3.8. Flowmap 9
3.9. Metode Prototype 12
3.9.1. *Communication* 13
3.9.2. *Quick plan* 13
3.9.3. *Modelin/quick desgin* 13

3.9.4. *Contruction of prototype* 13
3.9.5. *Deployment delivery & feedback* 13
3.10. *Unified Modeling Language* (UML) 13
3.10.1. *Use Case Digram* 14
3.10.2. *Activity Diagram* 15
3.10.3. *Sequence Diagram* 16
3.10.4. *Class Diagram* 18
3.11. *BlackBox Testing* 19
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 20
4.1. Kerangka Pelaksana 20
4.2. Aktivitas Kerja Praktik 20
4.2.1. *Communication* 20
4.2.2. *Quick Plan* 21
4.2.3. *Modeling & Quick Design* 21
4.2.4. *Contruction of Prototype* 21
4.2.5. *Deployment, Delivery & Feedback* 21
4.2.6. Penyusunan Laporan 22
4.3. Communication 22
4.3.1. Analisis Sistem Berjalan 22
4.4. Quick Plan 23
4.4.1. Analisis Sistem Usulan 23
4.5. Modeling & Quick Design 25
4.5.1. *Use Case Diagram* 25
4.5.2. *Scenario Use Case* 25
4.5.3. *Activity Diagram* 30
4.5.4. *Sequence Diagram* 36
4.5.5. *Class Diagram* 40
4.6. Perancangan User Interface 41
4.7. *Contruction Of Prototype* 45
4.7.1. Implementasi 45
4.7.2. Pengujian 48
4.8. *Deployment, Delivery & Feeedback* 52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53
5.1. Kesimpulan 53
5.2. Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55

LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Simbol Flowchart 10
Tabel 3. 2. Simbol Use Case 14
Tabel 3. 3. Simbol Activity Diagram 15
Tabel 3. 4. Simbol Sequence Diagram 16
Tabel 3. 5. Simbol Class Diagram 18
Tabel 4. 1. Gantt Chart Pelaksanaan Kerja Praktik 20
Tabel 4. 2. *Scenario Use Case Login* 25
Tabel 4. 3. Scenario Usecase Kelola Produk (CRUD) 26
Tabel 4. 4. Scenario Use Case Logout 27
Tabel 4. 5. Scenario Use Case Pilih Produk 28
Tabel 4. 6. Scenario Use Case Lakukan Transaksi 28
Tabel 4. 7. Scenario Use Case Lihat Katalog Produk 30
Tabel 4. 8. Pengujian Aplikasi 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Logo Toko Buket FY Flower 4
Gambar 2. 2. Tempat Pembuatan Buket 5
Gambar 2. 3. Denah Lokasi..... 5
Gambar 2. 4. Struktur Organisasi..... 6
Gambar 3. 1. Model Prototype menurut Roger S. Pressman, Ph.D. 13
Gambar 4. 1. Flowmap Berjalan 23
Gambar 4. 2. Flowmap Usulan 24
Gambar 4. 3. Use Case Diagram..... 25
Gambar 4. 4. Activity Diagram Login 31
Gambar 4. 5. Activity Diagram Kelola Produk..... 32
Gambar 4. 6. Activity Diagram Logout 33
Gambar 4. 7. Activity Diagram Pilih Produk..... 34
Gambar 4. 8. Activty Diagram Lakukan Transaksi 35
Gambar 4. 9. Activity Diagram Lihat Katalog Produk 36
Gambar 4. 10. Sequence Diagram Login 36
Gambar 4. 11. Sequence Diagram Kelola Produk 37
Gambar 4. 12. Sequence Diagram Logout..... 38
Gambar 4. 13. Sequence Diagram Pilih Produk 38
Gambar 4. 14. Sequence Diagram Lakukan Transaksi 39
Gambar 4. 15. Sequence Diagram Lihat Katalog Produk..... 40
Gambar 4. 16. Class Diagram 40
Gambar 4. 17. Halaman Login..... 41
Gambar 4. 18. Halaman Dashboard Admin..... 42
Gambar 4. 19. Halaman Tambah Produk..... 42
Gambar 4. 20. Halaman Dashboard User..... 43
Gambar 4. 21. Halaman Detail Produk 43
Gambar 4. 22. Halaman Redirect WhatsApp..... 44
Gambar 4. 23. Halaman Katalog Produk 44
Gambar 4. 24. Implementasi Halaman Login 45
Gambar 4. 25. Implemetasi Halaman Dashboard Admin 45

Gambar 4. 26. Implementasi Halaman CRUD 46
Gambar 4. 27. Implementasi Halaman CRUD 2 46
Gambar 4. 28. Implementasi Halaman Dashboard User..... 47
Gambar 4. 29. Implementasi Halaman Pilih Produk 47
Gambar 4. 30. Impelemntasi Halaman Lakukan Transaksi 48
Gambar 4. 31. Implemetasi Halaman Katalog Produk 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang, termasuk sektor perdagangan dan layanan jasa. Pemanfaatan teknologi berbasis web telah menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta jangkauan pemasaran suatu usaha. Salah satu kemajuan yang paling signifikan adalah munculnya *e-catalog*, yang memungkinkan proses jual beli, promosi, dan penyampaian informasi dilakukan secara digital dan lebih terstruktur.

Menurut Setiawan et al., (2019), aplikasi *e-catalog* berfungsi sebagai media penyedia informasi produk yang dapat membantu proses penjualan dan promosi secara lebih cepat dan praktis melalui platform berbasis web. Penerapan sistem seperti ini mempermudah konsumen dalam memilih produk, sekaligus meningkatkan kredibilitas penjual melalui penyajian informasi yang rapi, jelas, dan mudah diakses. Selain itu, penggunaan teknologi web seperti HTML, CSS, PHP dan database MySQL mampu mendukung pengolahan data produk secara dinamis dan terintegrasi.

Dalam dunia usaha, terutama usaha mikro seperti toko buket, keberadaan katalog digital sangat membantu pemilik usaha untuk menampilkan variasi produk, harga, dan informasi pemesanan secara lebih efektif. Berdasarkan referensi pada penelitian sebelumnya, sistem *e-catalog* memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan promosi, serta mendukung proses transaksi yang lebih terstruktur (Fardanty, 2024).

Toko Buket FY Flower merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kerajinan buket bunga, buket uang, dan buket *snack*. Namun, proses pemasaran dan penyajian informasi produk saat ini masih dilakukan secara konvensional, yakni mengandalkan media sosial tanpa struktur katalog yang terpusat. Kondisi ini sering menyebabkan ketidakteraturan dalam penyampaian informasi stok kepada pelanggan, keterbatasan visualisasi varian produk, serta lambatnya proses rekapitulasi data pemesanan yang masih dicatat secara manual.

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi berupa sistem *e-catalog* berbasis *web* yang dapat menampilkan produk secara informatif, mempermudah konsumen dalam memilih buket sesuai preferensi, serta membantu pemilik usaha dalam mengelola data produk dan transaksi secara efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun laporan Kerja Praktik ini dengan judul **"RANCANG BANGUN APLIKASI E-CATALOG BERBASIS WEB DI TOKO BUKET FY FLOWER PURWAKARTA"**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi *e-catalog* bebrbasis web di Toko Buket FY Flower?

1.3. Batasan masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka batasan masalah dalam proyek kerja praktek ini adalah:

1. Penelitian hanya dilakukan pada Toko Buket FY Flower.
2. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi *e-catalog* berbasis web.
3. Fokus aplikasi adalah penyajian informasi produk, kategori, harga, dan deskripsi buket.
4. Perancangan sistem menggunakan UML, meliputi *Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram,* dan *Class Diagram*.
5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP serta database MySQL.
6. Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing.

1.4. Tujuan penelitian

Dengan melihat rumusan masalah yang ada, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk merancang dan membangun aplikasi *e-catalog* bebrbasis web di Toko Buket FY Flower.

1.5. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Manfaat-manfaat tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
    a. Sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Menambah pengalaman praktis dalam merancang dan membangun aplikasi berbasis web.
c. Memberikan gambaran nyata mengenai kebutuhan teknologi pada dunia usaha.

2. Bagi Toko Buket FY Flower
   a. Mempermudah penyajian informasi produk melalui katalog digital.
   b. Meningkatkan daya tarik dan jangkauan pemasaran.
   c. Mempercepat proses pengelolaan produk serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

1.6. Sistematika penulisan

Untuk memperjelas secara rinci urutan pembahasan bab demi bab, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan kerja praktik ini disusun menjadi 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini berisi tentang profil instansi tempat kerja praktik, seperti: Sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan laporan, meliputi pengertian rancang bangun, sistem informasi, aplikasi pendukung, rekayasa perangkat lunak, model perancangan *Prototype* dan *Unified Modeling Language* (UML).

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini membahas bagaimana cara melakukan kerja praktik, menyelesaikan masalah, menganalisis sistem, merancang desain, membuat aplikasi, serta melakukan pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI

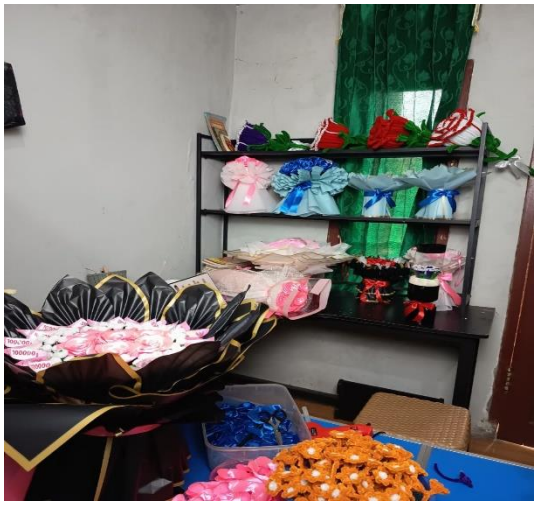
2.1. Sejaraha singkat Toko Buket FY Flower

Toko Buket FY Flower merupakan usaha kreatif yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan berbagai jenis buket. Layanan yang diberikan meliputi pembuatan buket bunga segar, buket bunga artificial, buket snack, buket uang, *hampers*, hingga *custom gift* untuk berbagai acara seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan momen spesial lainnya.



Gambar 2. 1. Logo Toko Buket FY Flower

Nama Toko	:	FY Flower
Bidang Usaha	:	Buket Bunga, Buket Snack, Buket Uang, *Gift & Creative Handmade*
Didirikan	:	6 Agustus 2025
Alamat	:	Kp. Nagrog RT/RW 001 Ds. Kertamukti

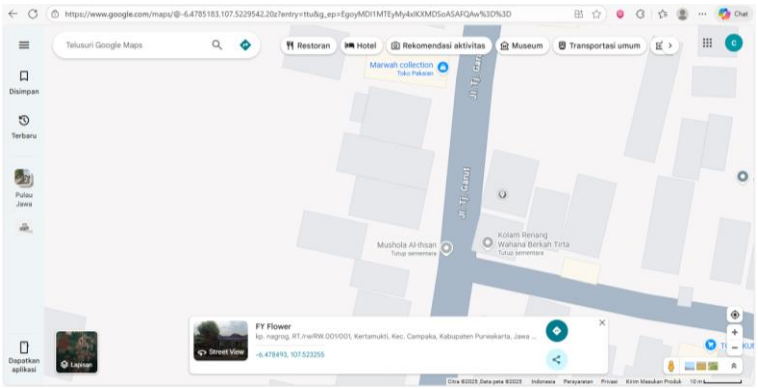


Gambar 2. 2. Tempat Pembuatan Buket

Toko Buket FY Flower didirikan sebagai bentuk usaha kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk gift dan buket yang semakin berkembang. Berawal dari usaha rumahan kecil, FY Flower terus berkembang mengikuti permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap hadiah dalam bentuk buket unik dan estetik.

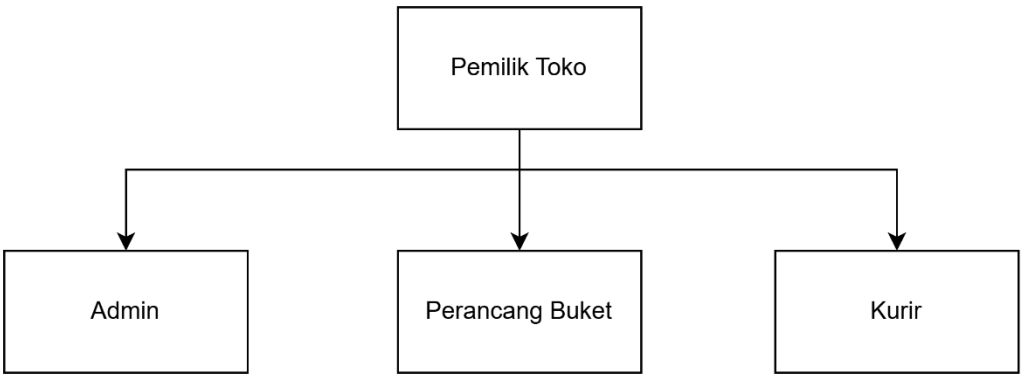
Toko ini berlokasi di Kp. Nagrog RT/RW 001 Ds. Kertamukti, Purwakarta, Jawa Barat. Sejak awal berdirinya, FY Flower berkomitmen untuk memberikan kualitas produk yang baik, desain yang menarik, serta pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan. Dalam proses pemasarannya, FY Flower menggunakan media sosial sebagai media promosi utama.

Dengan meningkatnya jumlah pemesanan dan banyaknya variasi produk, pemilik toko merasa perlu memiliki media katalog digital yang lebih terstruktur. E-commerce diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam memilih produk serta membantu pemilik dalam mengelola data produk secara lebih rapi dan profesional.



Gambar 2. 3. Denah Lokasi

2.2. Oragnisasi



Gambar 2. 4. Struktur Organisasi

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi FY Flower:

1. Pemilik / Owner
    a. Mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional toko.
    b. Menentukan konsep produk, harga, dan strategi pemasaran.
    c. Mengambil keputusan terkait pengembangan usaha.
    d. Mengelola modal, keuangan, dan pengadaan bahan baku.
    e. Menangani keluhan pelanggan jika diperlukan.
2. Admin / Customer Service
    a. Menerima pesanan dari pelanggan melalui WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya.
    b. Memberikan informasi produk, harga, dan rekomendasi buket.
    c. Mencatat pesanan masuk dan mengatur jadwal produksi.
    d. Mengelola katalog produk secara manual sebelum adanya e-commerce.
    e. Mengupdate konten promosi di media sosial.
3. Perancang Buket (Crafter)
    a. Membuat buket sesuai pesanan pelanggan.
    b. Menjaga kualitas bahan serta desain buket.
    c. Mengembangkan desain baru agar sesuai tren pasar.
    d. Menyiapkan buket untuk proses pengemasan.

1. Kurir / Delivery
    a. Mengantarkan pesanan kepada pelanggan dengan aman.
    b. Memastikan waktu pengiriman sesuai dengan permintaan pelanggan.
    c. Melaporkan setiap proses pengiriman kepada admin.

2.3. Jadwal Pelaksaan Kerja Pratik

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik selama 1 bulan dimulai dari bulan Agustus sampai bulan September 2025 bertempat di Toko Buket FY Flower, Purwakarta.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1. Rancang Bangun

Istilah rancang bangun merepresentasikan keseluruhan siklus pembuatan suatu sistem, mulai dari tahap awal hingga akhir. Konsep ini mencakup serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian tugas. Dalam konteks yang lebih teknis, rancang bangun sebagai prosedur transformasi hasil analisis sistem ke dalam bahasa pemrograman. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terperinci mengenai bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan secara nyata (Andreani et al., 2024).

3.2. Aplikasi

Secara umum, aplikasi merupakan perangkat lunak (*software*) yang berisi serangkaian instruksi program yang dapat dimodifikasi dan diakses oleh pengguna melalui berbagai *platform*, seperti Android, iOS, Windows, maupun macOS, sesuai dengan kebutuhan. Lebih jauh lagi, aplikasi juga berperan teknis dalam mengontrol perangkat keras (*device driver*), melakukan komputasi data, serta berinteraksi dengan elemen mendasar lainnya seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman (Ningsih & Nurfauziah, 2023).

3.3. *E-Catalog*

E-catalog merupakan katalog elektronik yang digunakan untuk menyajikan informasi produk secara digital dan terstruktur, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian dan pemilihan produk secara efisien (Kusuma et al., 2023).

3.4. Website

Secara umum, *website* didefinisikan sebagai kumpulan halaman informasi yang terhubung melalui jaringan internet, sehingga dapat diakses secara global tanpa batasan geografis. Sebagai media informasi yang interaktif, *website* mengintegrasikan berbagai elemen multimedia seperti teks, citra, audio, dan animasi untuk menyajikan konten yang menarik bagi pengunjung. Lebih lanjut, untuk mengembangkan sebuah *website* yang fungsional dan mutakhir (*advanced*), diperlukan sinergi antara beberapa unsur infrastruktur utama, meliputi nama domain, layanan penyimpanan (*web hosting*), penggunaan bahasa pemrograman

yang tepat, serta perancangan antarmuka desain yang sistematis (Immasari et al., 2021).

3.5. PHP

PHP singkatan dari *Hypertext Preprocessor* adalah sebuah bahasa pemograman yang berbentuk scripting, yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan pemakai lain. *Web base programming*, pada umumnya menggunakan bahasa pemrograman php, dengan pasangan aplikasi pengelola database mySQL (Subianto, 2020).

3.6. MySQL

MySQL termasuk *Relational Database Management System* (RDBMS) yaitu hubungan antar tabel yang berisi data-data pada suatu *database*. *Database* pada MySQL terdiri dari tiap-tiap tabel. Setiap tabel mempunyai kolom, baris, serta record untuk menyimpan data. Tabel-tabel tersebut di link oleh suatu relasi yang memungkinkan untuk mengkombinasikan data dari beberapa tabel ketika seoarang user menginginkan menampilkan informasi dari suatu database. Penggunaan MySQL biasanya dipadukan dengan menggunakan program aplikasi PHP, karena dengan menggunakan kedua program tersebut telah tersebut telah terbukti akan kehandalannya dalam menangani permintaan data (Subianto, 2020).

3.7. *Bootstrap*

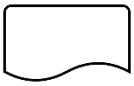
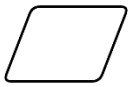
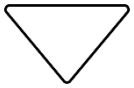
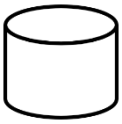
Bootstrap adalah kerangka kerja CSS (*Cascading Style Sheet*) yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi templat desain berbasis HTML (*Hypertext Markup Language*) dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Tidak seperti kebanyakan kerangka kerja web lainnya, kerangka kerja ini hanya fokus pada pengembangan *front-end* saja (Subianto, 2020).

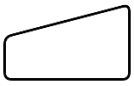
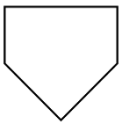
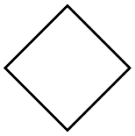
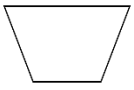
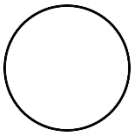
3.8. Flowmap

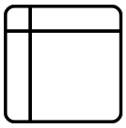
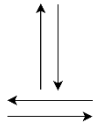
Flowmap didefinisikan sebagai diagram alir yang memetakan pergerakan proses antar unit kerja, mencakup distribusi dokumen, aliran data fisik, serta interaksi antar entitas dalam sistem informasi yang diusulkan. Penggunaan *flowmap* memungkinkan analis dan pengembang sistem untuk mendekomposisi permasalahan yang kompleks menjadi segmen-segmen yang lebih sederhana.

Pendekatan ini mempermudah identifikasi celah perbaikan serta penentuan alternatif solusi dalam operasional sistem. Lebih lanjut, diagram ini berperan krusial dalam memvisualisasikan bagaimana data mengalir di antara berbagai entitas dan bagaimana prosedur administratif dijalankan dalam lingkup sistem secara menyeluruh (Jalaludin et al., 2025).

Tabel 3. 1. Simbol *Flowchart*

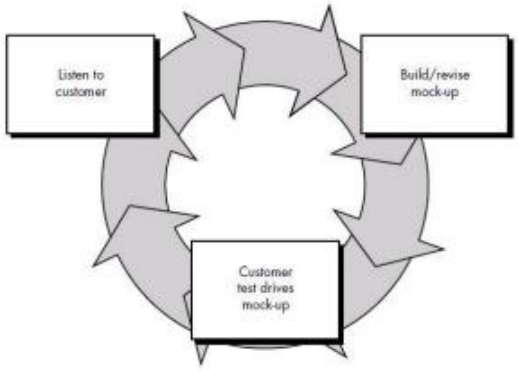
SIMBOL	KETERANGAN
	Document (Dokumen) Bentuk: Persegi panjang dengan sisi bawah bergelombang. Fungsi: Menunjukkan input atau output yang berbentuk dokumen fisik (kertas), laporan cetak, atau surat jalan.
	Process (Proses) Bentuk: Persegi panjang. Fungsi: Simbol yang paling umum. Menunjukkan sebuah proses komputasi, operasi otomatis, perhitungan, atau pengolahan data yang dilakukan oleh komputer.
	Data / Input-Output (Jajar Genjang) Bentuk: Jajar genjang. Fungsi: Menunjukkan proses Input (masukan data) atau Output (keluaran data) secara umum tanpa menspesifikasikan jenis perangkatnya.
	Merge (Penggabungan) Bentuk: Segitiga terbalik. Fungsi: Menunjukkan penggabungan dari beberapa alur proses menjadi satu alur kembali. (Terkadang juga dipakai untuk offline storage dalam standar lama, tapi umum digunakan sebagai merge).
	Database / Direct Access Storage (Basis Data) Bentuk: Silinder / Tabung.

SIMBOL	KETERANGAN
	Fungsi: Menunjukkan tempat penyimpanan data (database) yang dapat diakses secara langsung, seperti Harddisk atau server Database (MySQL).
	Manual Input (Input Manual) Bentuk: Trapesium dengan sisi atas miring ke bawah. Fungsi: Menunjukkan operasi pemasukan data yang dilakukan secara manual oleh user (manusia), biasanya menggunakan keyboard.
	Off-page Connector (Penghubung Halaman Lain) Bentuk: Segi lima (seperti lencana) menghadap ke bawah. Fungsi: Menghubungkan alur flowchart yang terputus karena harus berpindah ke halaman kertas berikutnya (halaman yang berbeda)
	Decision (Keputusan / Percabangan) Bentuk: Belah ketupat (Diamond). Fungsi: Menunjukkan titik pengambilan keputusan. Di sini alur akan bercabang (biasanya "Ya" atau "Tidak") berdasarkan kondisi logika tertentu.
	Baris Ketiga (Bawah) Manual Operation (Operasi Manual) Bentuk: Trapesium terbalik. Fungsi: Menunjukkan proses yang dilakukan secara manual oleh manusia dan tidak melibatkan komputer (contoh: Mengarsipkan surat, mengecek barang fisik).
	Connector / On-page Connector (Penghubung Satu Halaman) Bentuk: Lingkaran kecil. Fungsi: Menghubungkan alur flowchart yang terputus namun masih berada dalam satu halaman yang sama (agar garis tidak ruwet).

SIMBOL	KETERANGAN
	Punched Tape / Sequential Access Storage (Pita Kertas) Bentuk: Mirip dokumen tapi bergelombang atas dan bawah. Fungsi: Menunjukkan penyimpanan data urut (sequential) media pita kertas berlubang. Catatan: Simbol ini sudah sangat jarang (hampir tidak pernah) dipakai untuk sistem web modern seperti yang Anda bangun. Ini adalah simbol teknologi lama (mainframe).
	Internal Storage (Penyimpanan Internal) Bentuk: Kotak dengan garis sekat di sisi kiri dan atas. Fungsi: Menunjukkan penyimpanan data di dalam memori internal komputer (RAM) selama proses berlangsung, bukan di database permanen.
	Flow Direction Line (Garis Alir / Arus) Bentuk: Gambar Panah Fungsi: Simbol ini berfungsi untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol lainnya. Tanda panah menunjukkan arah aliran proses, urutan instruksi, atau aliran data dalam suatu algoritma sistem.

3.9. Metode Prototype

Metode *prototype* merupakan teknik pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara cepat dan efektif. Pendekatan ini berfokus pada penyajian aspek visual atau antarmuka sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Dalam penerapannya, model *prototype* memberikan gambaran awal mengenai alur sistem kepada pengguna, yang kemudian akan dievaluasi untuk memvalidasi dan menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak yang sesungguhnya. Keterlibatan aktif pengguna dalam proses evaluasi ini tidak hanya mempermudah implementasi sistem, tetapi juga membantu pengguna beradaptasi lebih awal dengan aplikasi yang dikembangkan.(Ningsih & Nurfauziah, 2023).



Gambar 3. 1. Model Prototype menurut Roger S. Pressman, Ph.D.

Urutan model *prototype* adalah *communication, quick plan, modeling / quick design, construction of prototype, deployment delivery & feedback* (Sutoyo, 2020):

3.9.1. *Communication*

Tujuan utama dari tahap ini adalah mendapatkan gambaran umum dari sistem yang akan dibangun.

3.9.2. *Quick plan*

Pada tahap ini, iterasi dari purwarupa direncanakan secara sistematis.

3.9.3. *Modelin/quick desgin*

Pada tahap ini dibuat desain dari sistem yang berfokus pada representasi dari input dan output sistem.

3.9.4. *Contruction of prototype*

Pada tahap ini, desain yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya dibangun menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Hasilnya berupa purwarupa yang dapat lansung digunakan oleh pengguna. Dari ujicoba ini maka pengguna bisa memberikan umpan balik untuk memperbaiki purwarupa tersebut.

3.9.5. *Deployment delivery & feedback*

Pada tahap ini sistem dipasang untuk digunakan oleh pengguna. Operasional sistem terus dipantau. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk perbaikan sistem sehingga makin sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.10. *Unified Modeling Language* (UML)

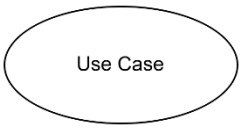
Unified Modeling Language (UML) adalah standar bahasa pemodelan yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan memvisualisasikan sistem

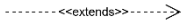
perangkat lunak, khususnya yang menggunakan paradigma berorientasi objek (*Object Oriented Programming*). Jenis-jenis diagram UML dalam perancangan sistem ini, digunakan beberapa diagram UML sebagai berikut (Wulandari & Nurmiati, 2022):

3.10.1. *Use Case Digram*

Use Case Diagram merupakan diagram mendasar yang harus dirancang pada tahap awal pemodelan perangkat lunak berorientasi objek. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, serta memetakan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem yang akan dibangun.

Tabel 3. 2. Simbol *Use Case* (Suwantoni & Yusman, 2024)

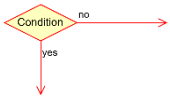
SIMBOL	KETERANGAN
	Nama Simbol: Aktor Keterangan: Merepresentasikan peran dari pengguna, sistem lain, atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bukanlah individu tertentu, melainkan peran (role) yang dilakukan, seperti Admin atau User.
	Nama Simbol: *Use Case* Keterangan: Menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem sebagai respon terhadap interaksi aktor. Setiap use case mewakili satu aktivitas atau fitur sistem
	Nama Simbol: Association (Asosiasi) Keterangan: Menunjukkan hubungan atau interaksi antara aktor dan use case. Garis asosiasi menandakan keterlibatan aktor dalam fungsi sistem.
	Nama Simbol: Include (Inklusi) Keterangan: Menunjukkan bahwa suatu use case selalu menyertakan use case lain sebagai bagian dari alur prosesnya

SIMBOL	KETERANGAN
	Nama Simbol: Extend (Ekstensi) Keterangan: Menunjukkan hubungan tambahan yang bersifat opsional, di mana suatu use case dapat memperluas perilaku use case lain pada kondisi tertentu

3.10.2. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah diagram yang memvisualisasikan alur kerja (*workflow*), prosedur logika, dan proses bisnis yang berjalan di dalam sebuah sistem informasi. Diagram ini menjelaskan urutan aktivitas mulai dari proses awal hingga akhir.

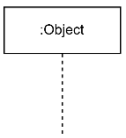
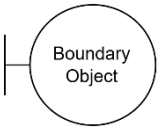
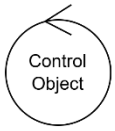
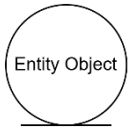
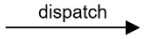
Tabel 3. 3. Simbol *Activity Diagram* (Ramdany et al., 2024).

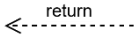
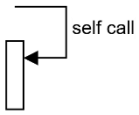
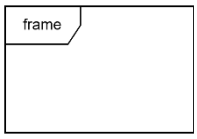
SIMBOL	KETERANGAN
	Nama Simbol: Initial Node (Status Awal) Keteragan: Digunakan untuk menandai awal dimulainya suatu aktivitas atau proses dalam sistem..
	Nama Simbol: Final Node (Status Akhir) Keterangan: Menandakan akhir dari seluruh rangkaian aktivitas atau proses dalam Activity Diagram.
	Nama Simbol: Activity / Action (Aktivitas) Keterangan: Menyatakan aktivitas atau aksi yang dilakukan dalam sistem sebagai bagian dari alur proses.
	Nama Simbol: Decision Node (Percabangan) Keterangan: Digunakan untuk percabangan alur proses berdasarkan kondisi tertentu, seperti keputusan ya atau tidak.
	Nama Simbol: Fork / Join Node Keterangan: Digunakan untuk menunjukkan aktivitas paralel, yaitu satu proses yang berjalan menjadi beberapa aktivitas secara bersamaan

3.10.3. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram merupakan diagram yang dirancang untuk menggambarkan interaksi antar objek di dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek-objek tersebut saling bertukar pesan (*message*) dalam suatu skenario tertentu.

Tabel 3. 4. Simbol *Sequence Diagram* (Rohmanto & Setiawan, 2022).

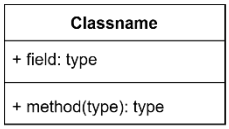
SIMBOL	KETERANGAN
	Nama Simbol: Actor (Aktor) Keterangan: Merepresentasikan pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem.
	Nama Simbol: Lifeline (Garis Hidup / Objek) Keterangan: Menunjukkan keberadaan objek atau aktor selama proses interaksi berlangsung dalam sistem. Digambarkan dengan garis vertikal putus-putus.
	Nama Simbol: Boundary Object Keterangan: Menunjukkan antarmuka antara pengguna dan sistem.
	Nama Simbol: Control Object Keterangan: Menunjukkan alur kendali dan logika proses sistem e-learning yang mengatur jalannya aktivitas, seperti proses autentikasi, pengelolaan materi pembelajaran, pengiriman tugas, serta pengolahan data nilai berdasarkan skenario pada sequence diagram.
	Nama Simbol: Entity Object Keterangan: Melambangkan data atau informasi yang disimpan dan dikelola oleh sistem e-learning, biasanya merepresentasikan tabel pada basis data, seperti data pengguna, data mata kuliah, data materi, data tugas, dan data penilaian.
	Nama Simbol: Message / Dispatch (Pesan)

SIMBOL	KETERANGAN
	Keterangan: Menunjukkan pengiriman pesan atau perintah antar objek dalam sequence diagram sistem e-learning, seperti permintaan login, pengambilan data materi, pengiriman tugas, atau proses penilaian yang dilakukan oleh pengguna terhadap sistem.
	Nama Simbol: Return Message (Pesan Balikan) Keterangan: Menunjukkan pesan balikan dari sistem sebagai hasil pemrosesan suatu perintah, seperti konfirmasi login berhasil, tampilan materi pembelajaran, hasil penilaian, atau status pengiriman tugas pada sistem e-learning.
	Nama Simbol: Self Call (Pesan Diri Sendiri) Keterangan: Menunjukkan objek pada sistem e-learning menjalankan proses internal tanpa melibatkan objek lain (Rohmanto & Setiawan, 2022).
	Nama Simbol: Activation Bar (Fokus Kontrol) Keterangan: Menunjukkan periode waktu objek atau aktor aktif memproses suatu aktivitas pada sistem.
	Nama Simbol: Destruction (Penghancuran) Keterangan: Menunjukkan berakhirnya siklus hidup suatu objek dalam sequence diagram sistem e-learning, di mana objek tersebut tidak lagi digunakan karena proses atau sesi interaksi telah selesai.
	Nama Simbol: Frame / Fragment Keterangan: Merupakan bingkai yang digunakan untuk mengelompokkan bagian interaksi pada sequence diagram sistem e-learning dan memberikan konteks proses, seperti skenario login, pengelolaan materi, atau penggunaan struktur logika *loop* dan *alternative* (alt) untuk percabangan proses.

3.10.4. *Class Diagram*

Class Diagram mendeskripsikan struktur statis sistem dengan mendefinisikan kelas-kelas yang akan dibuat. Diagram ini menggambarkan himpunan kelas, atribut, metode, serta hubungan relasi antar kelas yang membentuk arsitektur sistem.

Tabel 3. 5. Simbol *Class Diagram*

SIMBOL	KETERANGAN
	Nama Simbol: Class (Kelas) Keterangan: Merepresentasikan cetak biru (*blueprint*) dari sebuah objek. Terdiri dari 3 bagian: 1. Atas: Nama Kelas. 2. Tengah: Atribut (variabel/data). 3. Bawah: Operasi (*method*/fungsi).
	Nama Simbol: Association (Asosiasi) Keterangan: Menunjukkan hubungan statis antar dua kelas. Artinya, satu kelas "mengetahui" atau terhubung dengan kelas lain.
	Nama Simbol: Dependency (Ketergantungan) Keterangan: Menunjukkan bahwa satu kelas membutuhkan kelas lain untuk bisa berfungsi. Jika kelas yang ditunjuk berubah, maka kelas yang bergantung bisa ikut berubah.
	Nama Simbol: Generalization (Generalisasi / Pewarisan) Keterangan: Menunjukkan hubungan pewarisan (*Inheritance*). Kelas anak (Sub-class) mewarisi atribut dan metode dari kelas induk (Super-class).
	Nama Simbol: Aggregation (Agregasi) Keterangan: Menunjukkan hubungan "bagian dari" (*whole-part*) yang lemah. Artinya, jika induk dihapus, bagian anaknya tetap ada (tidak ikut terhapus).
	Nama Simbol: Composition (Komposisi)

SIMBOL	KETERANGAN
	Keterangan: Menunjukkan hubungan "bagian dari" yang kuat. Artinya, jika induk dihapus, bagian anaknya ikut musnah.
- + #	Nama Simbol: Visibility (Aksesibilitas) Keterangan: + (Public): Dapat diakses oleh siapa saja (kelas manapun). - (Private): Hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri (sangat umum untuk atribut database). # (Protected): Hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya (anaknya).
1 0..* 1..* 0..1	Nama Simbol: Multiplicity (Kardinalitas) Keterangan: 1: Satu dan hanya satu. 0..*: Bisa tidak ada, bisa banyak. 1..*: Minimal satu, bisa banyak. 0..1: Bisa tidak ada, maksimal satu.

3.11. *BlackBox Testing*

Pengujian *Black Box* (*Black Box Testing*) merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus sepenuhnya pada validasi fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan. Sesuai dengan namanya, metode ini memperlakukan perangkat lunak sebagai "kotak hitam", di mana pengujian dilakukan dengan mengamati kesesuaian antara *input* yang diberikan dan *output* yang dihasilkan tanpa memeriksa struktur kode atau logika internal program. Keunggulan utama metode ini terletak pada proses pengujian yang dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir sehingga efektif untuk menemukan inkonsistensi atau ambiguitas pada fungsi sistem, serta tidak mengharuskan penguji memiliki pemahaman mendalam mengenai bahasa pemrograman yang digunakan, yang pada akhirnya memungkinkan proses verifikasi berjalan secara objektif dan terpisah dari tim pengembang (*programmer*) (Salim et al., 2025).

BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Kerangka Pelaksana

Kerangka kerja pelaksanaan praktik ini menguraikan tahapan-tahapan sistematis yang dilakukan oleh penulis, mulai dari awal hingga penyelesaian proyek kerja praktik. Seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan mengacu pada langkah-langkah metode pengembangan prototipe yang telah dipilih.

Adapun kerangka yang dijalankan oleh penulis selama proses kerja praktik hingga selesai dapat di lihat pda Tabel 4.1. *Gantt chart* Pelaksanaan Kerja Praktik:

Tabel 4. 1. *Gantt Chart* Pelaksanaan Kerja Praktik

NO	Kegiatan	September					Oktober					November				Des	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2
1	*Communication*																
2	*Quick Plan*																
3	*Modeling Quick Design*																
4	*Construction of Prototype*																
5	*Deployment Delivery & Feedback*																
6	Penyusunan Laporan																

4.2. Aktivitas Kerja Praktik

Rangkaian kegiatan kerja praktik ini disusun mengikuti kerangka metode *prototype* yang berfokus pada pengembangan produk secara bertahap dan iteratif. Berikut adalah penjabaran dari setiap tahapan yang telah dilaksanakan:

4.2.1. *Communication*

Tahap komunikasi berlangsung selama periode Minggu ke 1 bulan September hingga Minggu ke 2 bulan September 2025 di Toko Buket FY Flower, Purwakarta. Selama tahap ini, kegiatan mencakup pengumpulan informasi melalui diskusi dan wawancara dengan pihak mitra (Pemilik Toko) untuk memahami alur proses bisnis penjualan buket yang sedang berjalan, mengidentifikasi kendala terkait promosi yang masih terbatas pada media sosial serta pencatatan pesanan yang dilakukan secara manual, serta menetapkan spesifikasi kebutuhan pengguna (*user requirement*) untuk aplikasi *e-commerce* yang akan dikembangkan. Hasil dari komunikasi awal ini menjadi landasan vital dalam menentukan fitur-fitur utama sistem dan penyusunan rencana perancangan pada tahap berikutnya.

4.2.2. *Quick Plan*

Setelah kebutuhan awal dipahami, proses dilanjutkan dengan tahap perencanaan cepat (*Quick Plan*) yang berlangsung pada Minggu ke-3 hingga Minggu ke-5 bulan September 2025. Fokus utama pada tahap ini adalah menerjemahkan permasalahan operasional—seperti ketidakteraturan informasi produk dan pencatatan transaksi yang masih manual—menjadi daftar kebutuhan fungsional untuk aplikasi *e-commerce*. Selain itu, ditetapkan pula batasan-batasan sistem yang jelas, termasuk pembagian peran pengguna (*user roles*) antara Admin (pemilik toko) dan Pelanggan (konsumen), guna memastikan pengembangan prototipe berjalan terarah dan sesuai dengan target solusi yang diharapkan.

4.2.3. *Modeling & Quick Design*

Tahap perancangan cepat (*Modeling and Quick Design*) dilaksanakan pada Minggu ke-5 bulan September hingga Minggu ke-3 bulan Oktober 2025. Pada tahap ini, penulis berfokus membuat rancangan antarmuka awal (*user interface*) untuk halaman-halaman krusial, meliputi halaman *login*, katalog produk, keranjang belanja, serta dasbor pengelolaan data untuk admin. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula pemodelan sistem menggunakan diagram UML (*Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram,* dan *Sequence Diagram*) guna memberikan gambaran visual yang jelas mengenai alur kerja transaksi dan struktur data pada aplikasi yang akan dikembangkan.

4.2.4. *Contruction of Prototype*

Tahap pembangunan prototipe (*Construction of Prototype*) dilaksanakan sepanjang Minggu ke-4 hingga Minggu ke-5 bulan Oktober 2025. Pada tahap ini, penulis menerjemahkan hasil perancangan dari diagram UML dan desain antarmuka menjadi sebuah aplikasi yang fungsional melalui proses pengkodean (*coding*). Penulis memanfaatkan bahasa pemrograman PHP serta basis data MySQL untuk merealisasikan fitur-fitur inti sistem.

4.2.5. *Deployment, Delivery & Feedback*

Tahap penyerahan dan umpan balik (*Deployment, Delivery, and Feedback*) dilaksanakan mulai Minggu ke-4 bulan Oktober hingga Minggu ke-2 bulan November 2025. Pada fase ini, aplikasi *e-commerce* yang telah rampung diserahkan kepada pihak Toko Buket FY Flower untuk dilakukan uji coba operasional secara

langsung. Penulis mendemonstrasikan fungsi sistem dan mengumpulkan umpan balik (*feedback*) dari pengguna terkait kinerja fitur serta kemudahan penggunaan antarmuka. Masukan tersebut digunakan untuk penyempurnaan akhir sistem. Secara paralel, penulis juga merampungkan penyusunan laporan akhir guna mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan kerja praktik secara sistematis dan komprehensif.

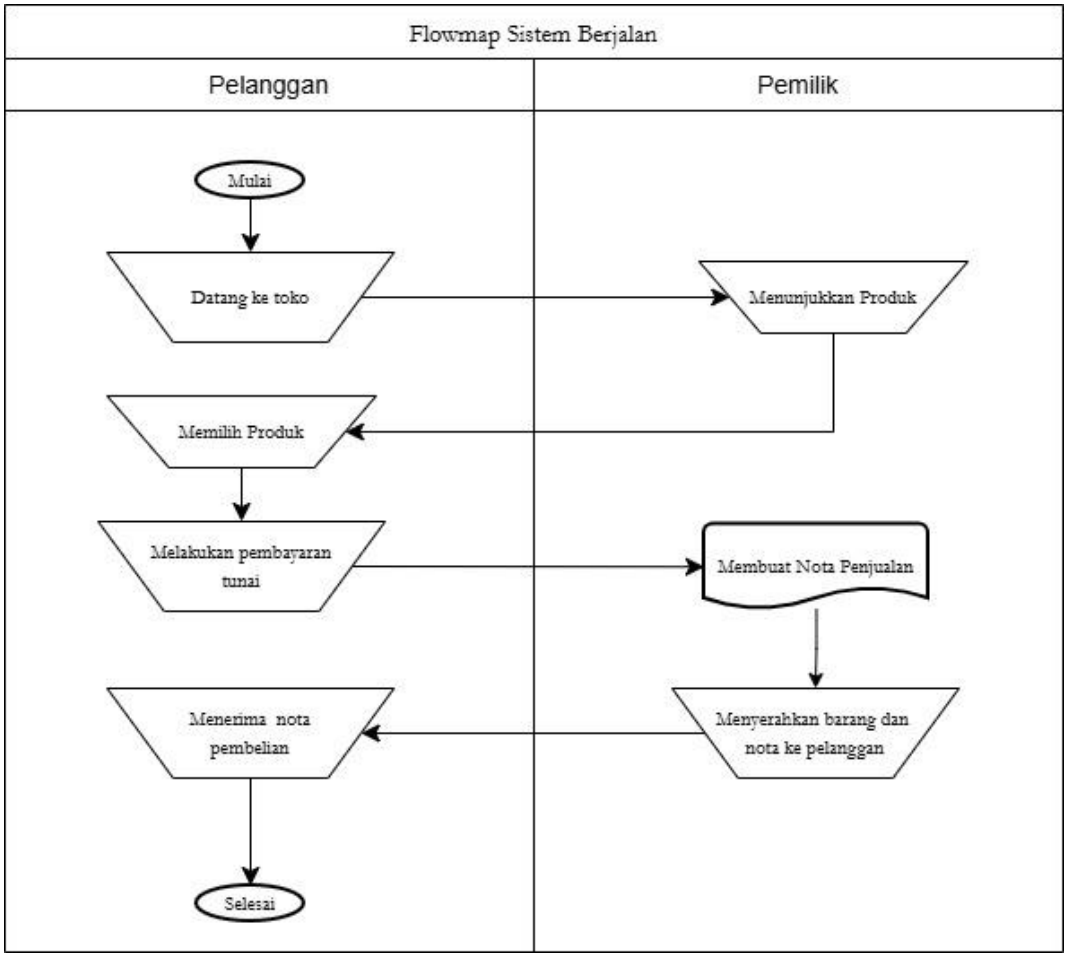
4.2.6. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan dari minggu ke-4 bulan Oktober 2025 hingga minggu ke-2 Desember 2025, pengerjaan dicicil sehingga memakan waktu yang lumayan lama.

4.3. Communication

4.3.1. Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil pengamatan di Toko Buket FY Flower, proses transaksi saat ini masih dilakukan secara konvensional. Pelanggan datang langsung ke lokasi toko untuk memilih produk yang terpajang. Pengecekan stok dan harga dilakukan melalui komunikasi verbal antara pelanggan dan petugas toko. Setelah terjadi kesepakatan, pembayaran dilakukan secara tunai, dan petugas toko mencatat transaksi tersebut ke dalam buku besar pembukuan secara manual. Proses ini memiliki kelemahan, yaitu risiko kesalahan pencatatan (*human error*) dan sulitnya pencarian riwayat data transaksi.

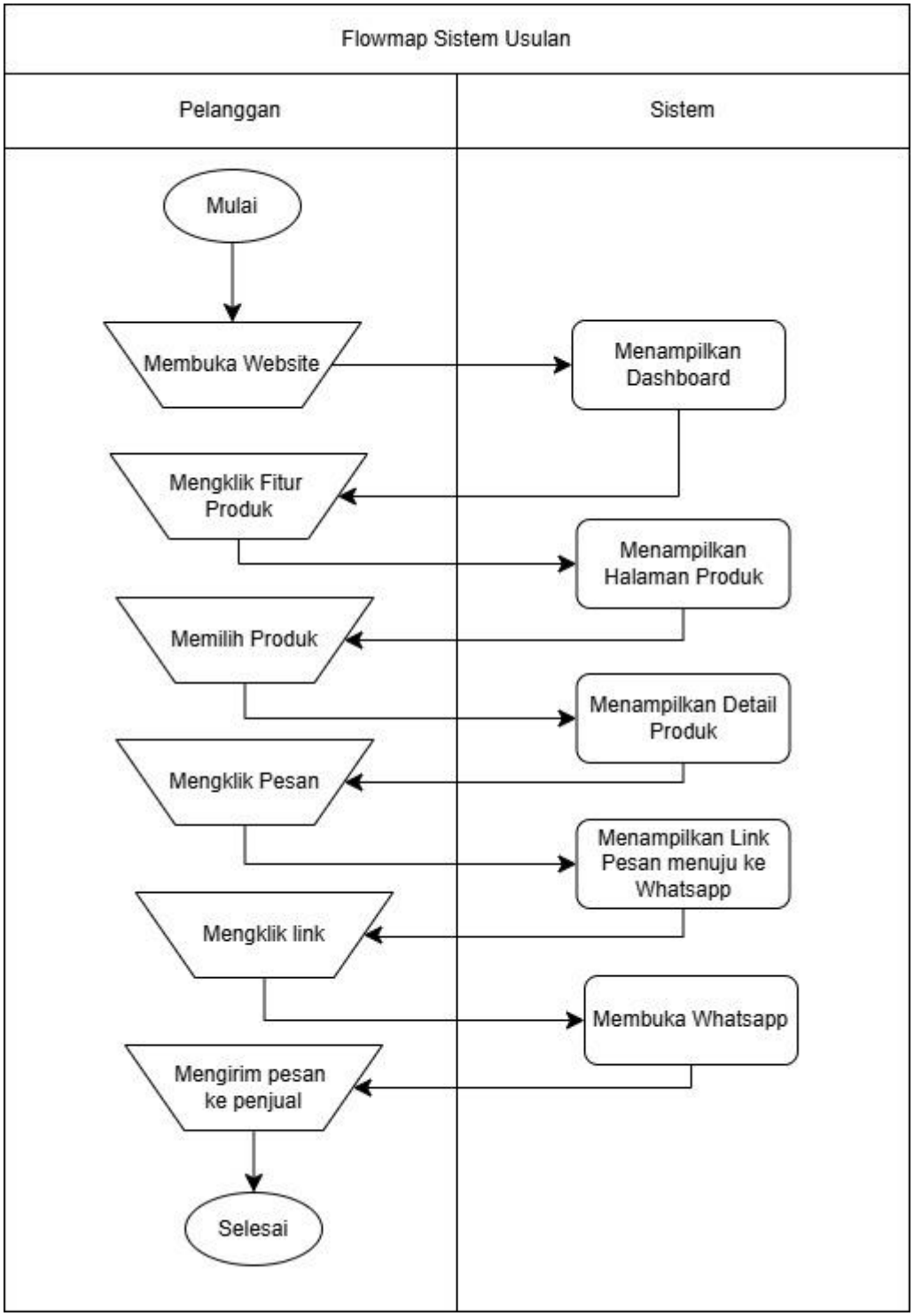


Gambar 4. 1. *Flowmap* Berjalan

4.4. Quick Plan

4.4.1. Analisis Sistem Usulan

Untuk mengatasi permasalahan pada sistem berjalan, penulis mengusulkan perancangan sistem informasi penjualan berbasis *web*. Pada sistem ini, proses bisnis dibagi menjadi dua sisi pengguna. Admin memiliki hak akses penuh (*login*) untuk mengelola data master (CRUD Produk: *Create, Read, Update, Delete*) dan melihat pembukuan otomatis. Sementara Pelanggan (User) dapat mengakses *website* untuk melihat katalog, melakukan *login* akun, memilih produk, dan melakukan transaksi pemesanan secara *online*. Semua data produk dan transaksi akan tersimpan secara terpusat dalam *database* MySQL.

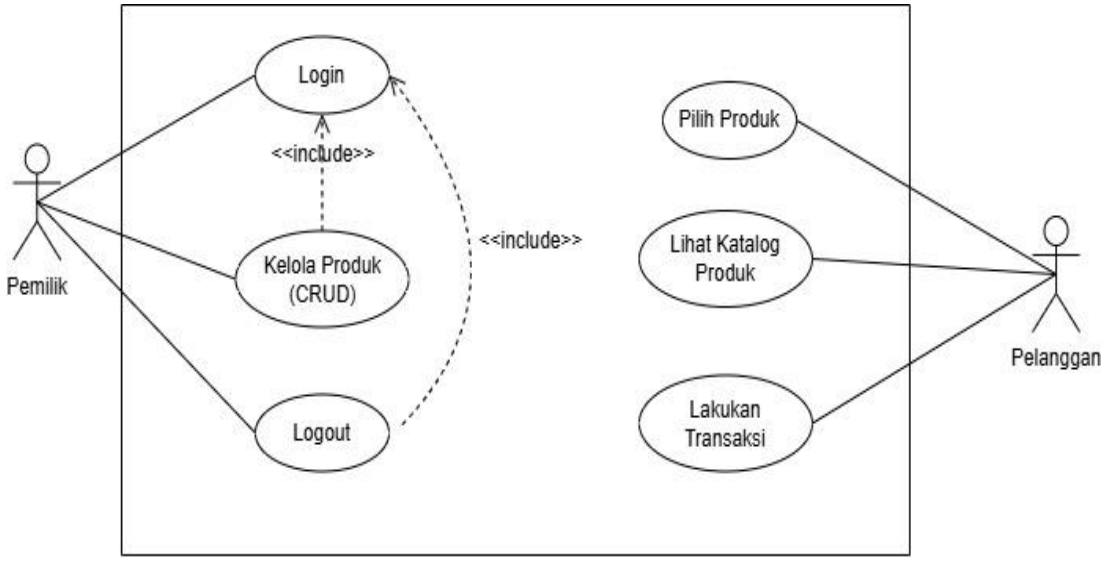


Gambar 4. 2. *Flowmap* Usulan

4.5. Modeling & Quick Design

4.5.1. *Use Case Diagram*

Berdasarkan analisis kebutuhan sistem yang telah dilakukan, berikut adalah rancangan *Use Case Diagram* (Gambar 4.3) yang menggambarkan fungsionalitas sistem serta interaksi antara aktor (Admin dan User) dengan sistem usulan:



Gambar 4. 3. *Use Case Diagram*

4.5.2. *Scenario Use Case*

1. Secanrio usecase login

   Berikut adalah rincian Skenario *Use Case (Use Case Scenario)* yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, mulai dari kondisi awal, alur kejadian, hingga respon sistem untuk setiap fitur utama.

Tabel 4. 2. *Scenario Use Case Login*

Elemen	Deskripsi
Requirements	Sistem menyediakan form login untuk Admin agar dapat masuk ke halaman dashboard.
Goal	Admin berhasil masuk ke dalam sistem pengelolaan toko.
Pre-Conditions	Admin membuka halaman login website dan belum masuk ke sistem.

Post-Conditions	Sistem memvalidasi akun dan mengarahkan Admin ke Halaman Dashboard Utama.
Primary Actors	Admin.

Normal Scenario	
Actor Reaction	*System Reaction*
1. Admin mengakses halaman login dan memasukkan *username* serta *password*.	2. Sistem memvalidasi data akun yang dimasukkan dengan data di database.
3. Admin menekan tombol "Login".	4. Jika valid, sistem membuat *session* login dan mengarahkan ke Dashboard Admin.

2. *Scenario Use Case* Kelola Produk (Crud)

Berikut adalah rincian Skenario *Use Case (Use Case Scenario)* yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, mulai dari kondisi awal, alur kejadian, hingga respon sistem untuk setiap fitur utama.

Tabel 4. 3. *Scenario Usecase* Kelola Produk (CRUD)

Elemen	**Deskripsi**
Requirements	Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data produk (gambar, harga, deskripsi).
Goal	Admin berhasil memperbarui data produk di database.
Pre-Conditions	Admin sudah login dan berada di halaman Dashboard/Menu Produk.
Post-Conditions	Sistem memvalidasi akun dan mengarahkan Admin ke Halaman Data produk di database bertambah/berubah dan langsung tampil di halaman User.
Primary Actors	Admin.

Normal Scenario	
Actor Reaction	*System Reaction*

1. Admin memilih menu "Kelola Produk" dan menekan tombol "Tambah Produk".	2. Sistem menampilkan form input data produk.
3. Admin mengisi nama, harga, deskripsi, dan upload gambar, lalu klik "Simpan".	4. Sistem menyimpan data ke database MySQL dan menampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".

3. *Scenario Use Case Logout*

Berikut adalah rincian Skenario *Use Case (Use Case Scenario)* yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, mulai dari kondisi awal, alur kejadian, hingga respon sistem untuk setiap fitur utama.

Tabel 4. 4. *Scenario Use Case Logout*

Elemen	**Deskripsi**
Requirements	Sistem menyediakan fitur *logout* untuk keamanan akun Admin.
Goal	Admin berhasil keluar dari sistem secara aman.
Pre-Conditions	Admin sedang login dan berada di dalam sistem.
Post-Conditions	Sesi pengguna (*session*) dihapus dan sistem kembali ke Halaman Login.
Primary Actors	Admin.

Normal Scenario	
Actor Reaction	*System Reaction*
1. Admin menekan tombol "Logout".	2. Sistem menghapus (*destroy*) sesi login Admin yang sedang aktif.
	3. Sistem mengarahkan (*redirect*) kembali ke Halaman Login Admin.

4. *Scenario Use Case* Pilih Produk

Berikut adalah rincian Skenario *Use Case (Use Case Scenario)* yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, mulai

dari kondisi awal, alur kejadian, hingga respon sistem untuk setiap fitur utama.

Tabel 4. 5. *Scenario Use Case* Pilih Produk

Elemen	**Deskripsi**
Requirements	User dapat memilih salah satu produk untuk melihat detail atau membelinya.
Goal	User berhasil masuk ke halaman detail produk yang diinginkan.
Pre-Conditions	User berada di Halaman Katalog (Beranda) dan melihat daftar produk.
Post-Conditions	Sistem menampilkan halaman detail produk (Gambar besar, Deskripsi lengkap, Harga).
Primary Actors	User (Pembeli)

Normal Scenario	
Actor Reaction	*System Reaction*
1. User mengklik gambar atau nama salah satu produk yang diminati.	2. Sistem mengambil data detail produk terpilih dari database berdasarkan ID produk.
	3. Sistem menampilkan halaman detail produk tersebut beserta tombol "Beli".

5. *Scenario Use Case* Lakukan Transaksi

Berikut adalah rincian Skenario *Use Case (Use Case Scenario)* yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, mulai dari kondisi awal, alur kejadian, hingga respon sistem untuk setiap fitur utama.

Tabel 4. 6. *Scenario Use Case* Lakukan Transaksi

Elemen	**Deskripsi**
Requirements	User dapat melakukan pemesanan produk yang akan diteruskan ke WhatsApp Admin.

Goal	User berhasil mengirim format pesanan ke WhatsApp Admin.
Pre-Conditions	User telah memilih produk dan berada di halaman keranjang/detail produk.
Post-Conditions	Aplikasi WhatsApp terbuka dengan pesan pesanan yang sudah terformat otomatis.
Primary Actors	User (Pembeli)

Normal Scenario	
Actor Reaction	*System Reaction*
1. User melihat detail produk dan menekan tombol "Beli Sekarang / Checkout".	2. Sistem mengambil data produk yang dipilih dan membuat *link* API WhatsApp.
	3. Sistem melakukan *redirect* (pengalihan) ke aplikasi/web WhatsApp dengan pesan berisi detail pesanan.
4. User menekan tombol "Kirim" pada aplikasi WhatsApp.	

6. Scenario Use Case Lihat Katalog Produk

Berikut adalah rincian Skenario *Use Case (Use Case Scenario)* yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, mulai dari kondisi awal, alur kejadian, hingga respon sistem untuk setiap fitur utama.

Tabel 4. 7. *Scenario Use Case* Lihat Katalog Produk

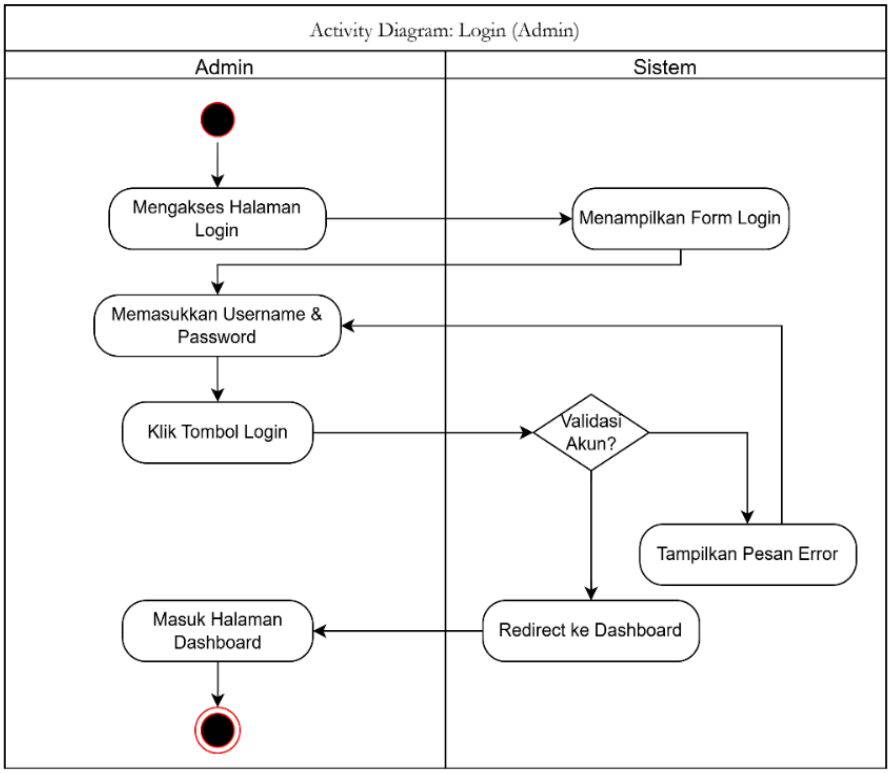
Elemen	Deskripsi
Requirements	Sistem menampilkan daftar seluruh produk yang dijual kepada User.
Goal	User dapat melihat daftar barang dagangan yang tersedia.
Pre-Conditions	User belum membuka website atau baru saja mengetikkan alamat URL website.
Post-Conditions	Halaman utama website terbuka menampilkan daftar produk (grid/list).
Primary Actors	User (Pembeli)

Normal Scenario	
Actor Reaction	*System Reaction*
1. User mengakses alamat URL website toko.	2. Sistem melakukan *query* ke database untuk mengambil data seluruh produk aktif.
	3. Sistem merender halaman utama dan menampilkan daftar produk (Gambar, Nama, Harga).

4.5.3. *Activity Diagram*

1. *Activity Diagram Login*

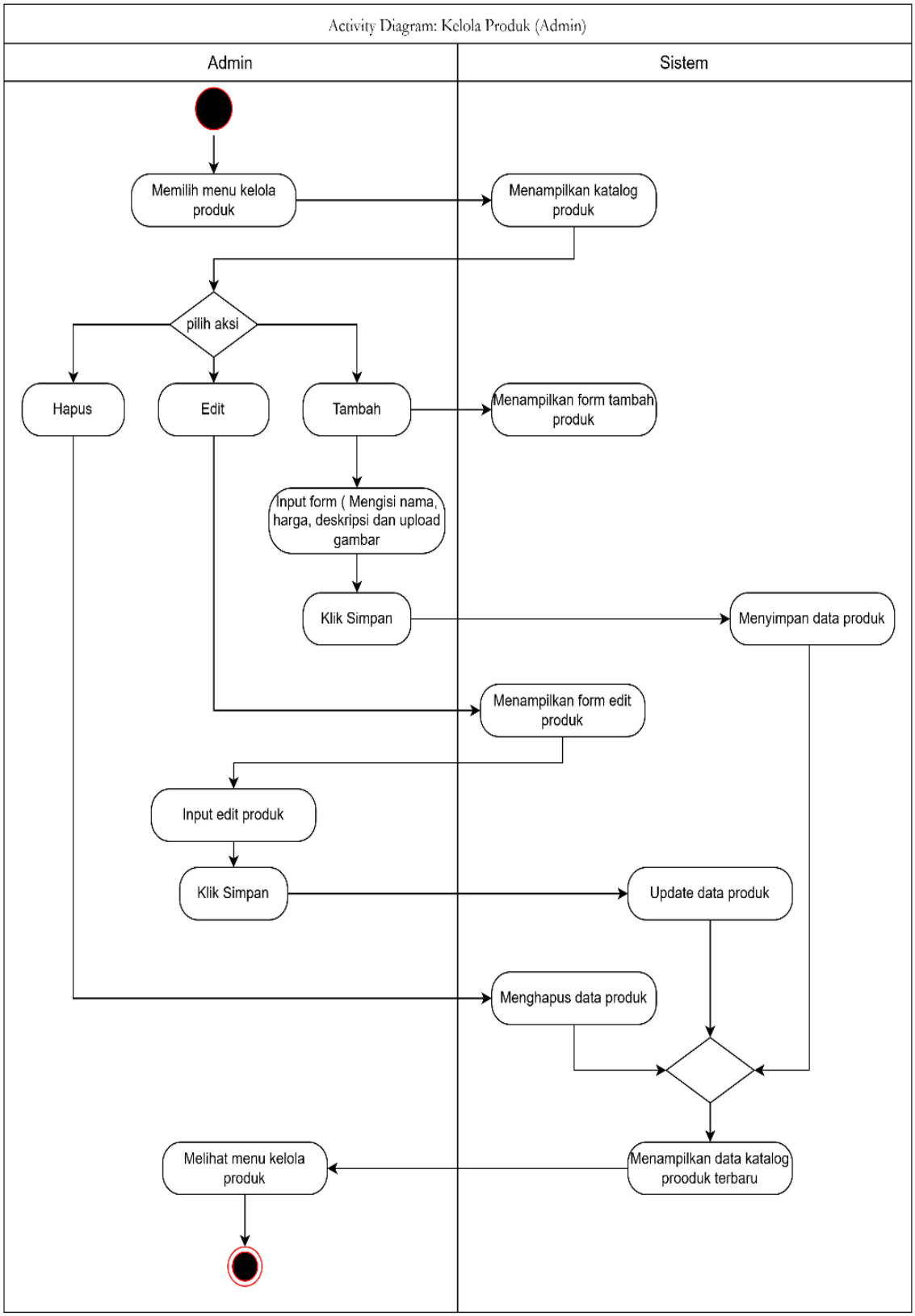
Gambar 4.4 merepresentasikan urutan aktivitas interaksi antara Admin dan sistem pada saat melakukan proses masuk (*login*):



Gambar 4. 4. *Activity Diagram Login*

2. *Activity Diagram* Kelola Produk

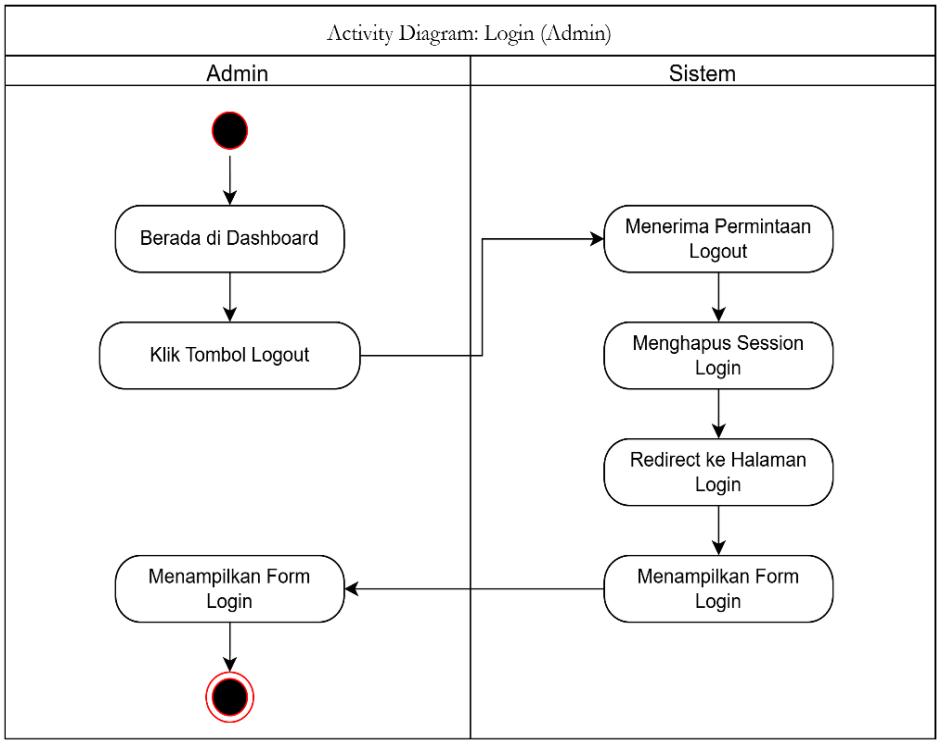
Gambar 4.5 adalah *Activity Diagram Kelola Produk* yang merepresentasikan alur kerja Admin dalam melakukan manajemen data produk agar informasi katalog yang tampil di sisi *user* selalu *up-to-date*:



Gambar 4. 5. *Activity Diagram* Kelola Produk

3. *Activty Diagram Logout*

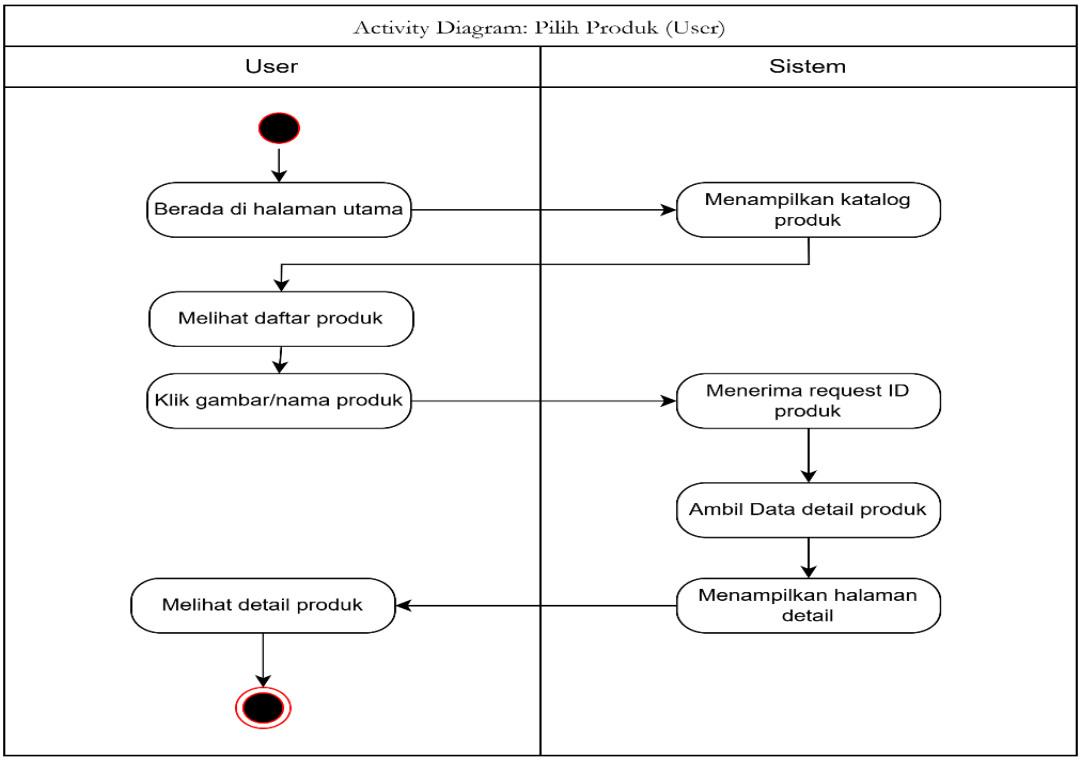
Gambar 4.6 adalah *Activity Diagram Logout* yang merepresentasikan urutan langkah-langkah yang terjadi saat Admin memilih untuk keluar dari halaman *dashboard*:



Gambar 4. 6. *Activity Diagram Logout*

4. *Activity Diagram* Pilih Produk

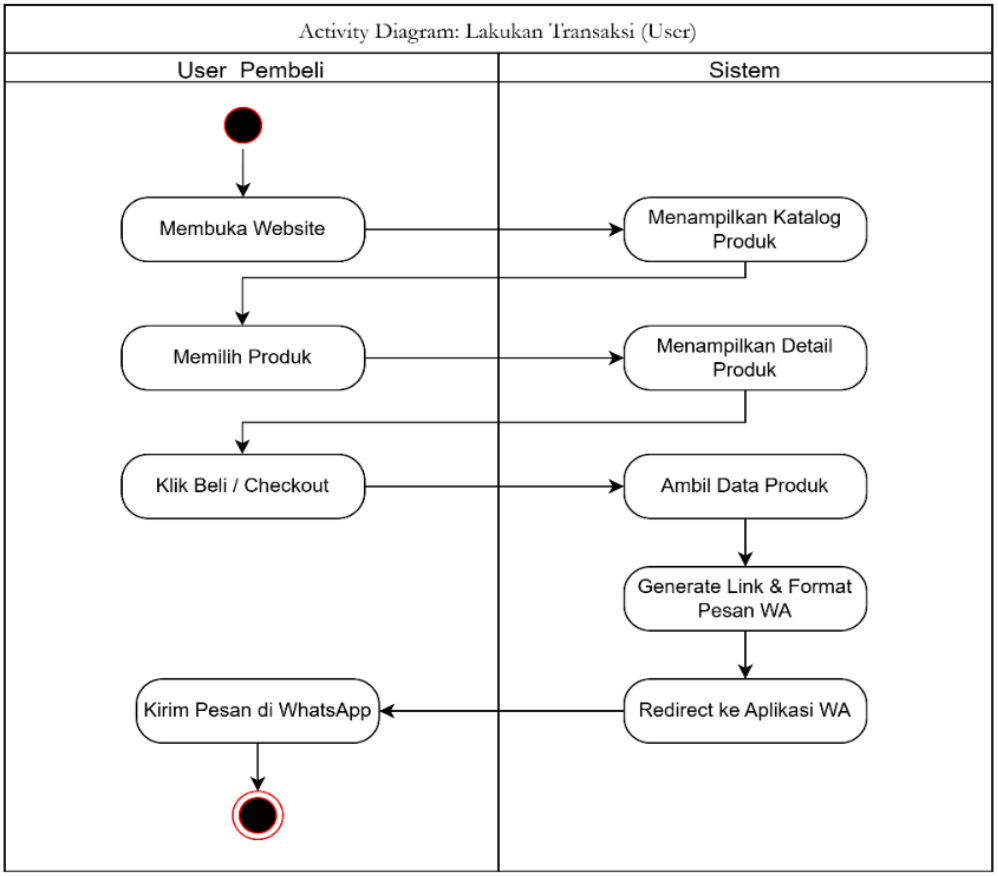
Gambar 4.7 adalah *Activity Diagram* Pilih Produk yang merepresentasikan langkah-langkah User dalam memilih barang yang diminati sebelum melanjutkan ke proses transaksi:



Gambar 4. 7. *Activity Diagram* Pilih Produk

5. *Activty Diagram* Lakukan Transaksi

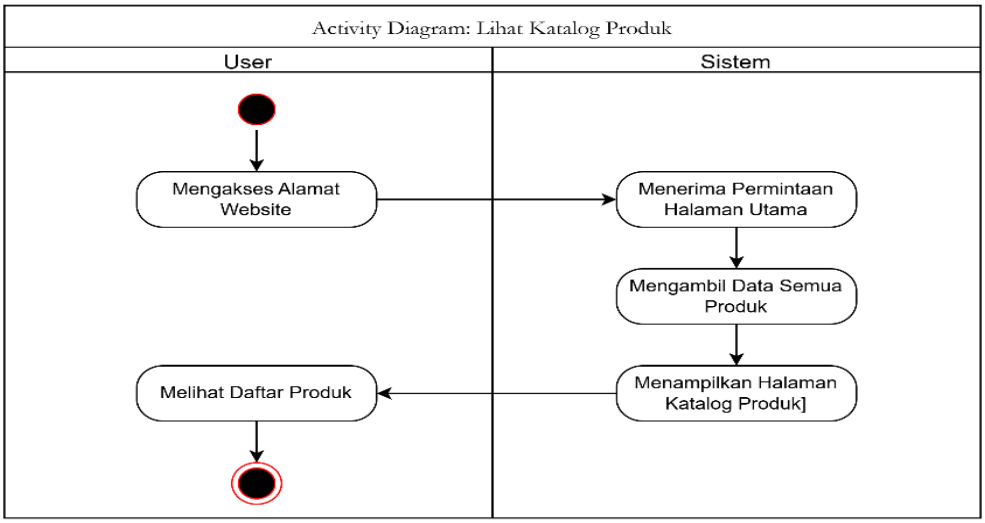
Gambar 4.8 adalah *Activity Diagram* Lakukan Transaksi yang merepresentasikan urutan langkah-langkah yang dilakukan User untuk melakukan pemesanan:



Gambar 4. 8. *Activty Diagram* Lakukan Transaksi

6. *Activity Diagram* Lihat Katalog Produk

Gambar 4.9 adalah *Activity Diagram* Lihat Katalog Produk yang merepresentasikan urutan aktivitas saat User mengakses sistem untuk melihat daftar produk yang tersedia:

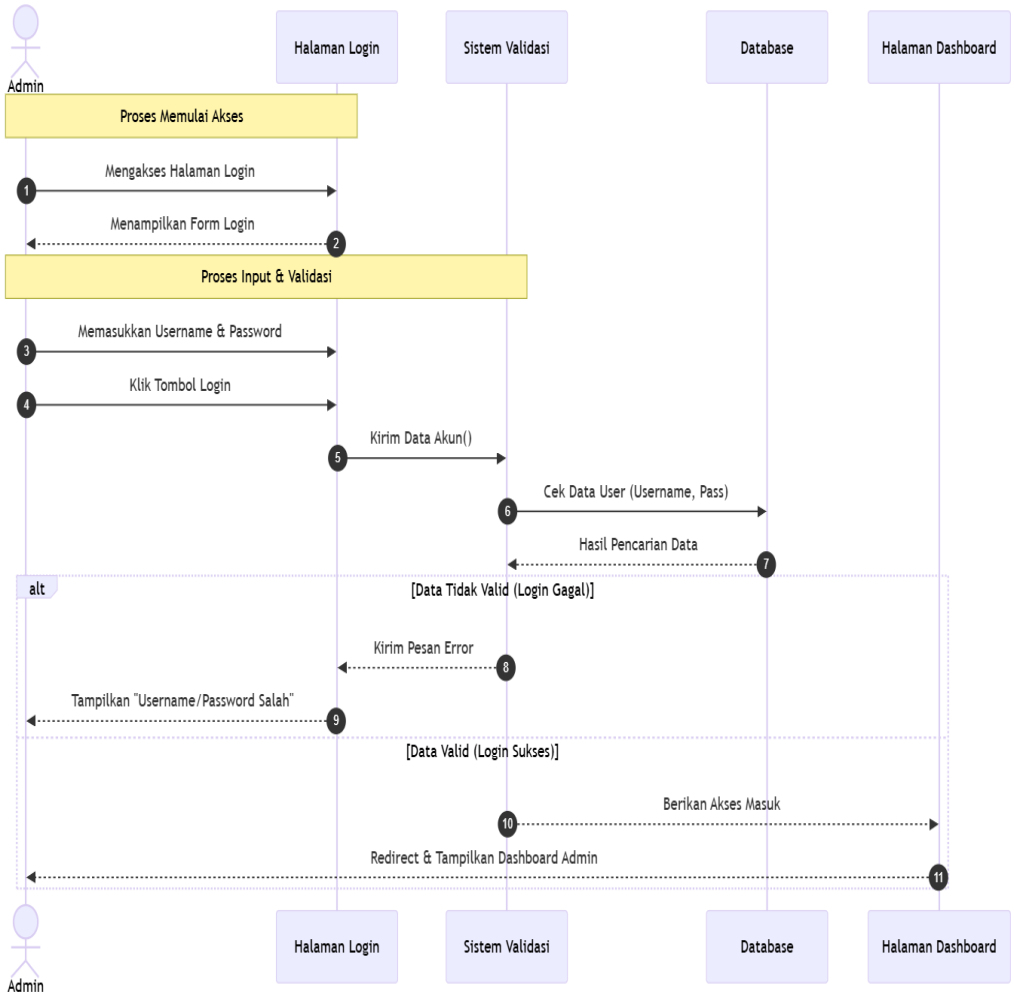


Gambar 4. 9. *Activity Diagram* Lihat Katalog Produk

4.5.4. *Sequence Diagram*

1. *Sequence Diagram Login*

   Gambar 4.10 adalah *Sequence Diagram Login* yang merepresentasikan urutan langkah-langkah teknis sistem dalam memverifikasi identitas Admin sebelum memberikan hak akses ke halaman *dashboard:*

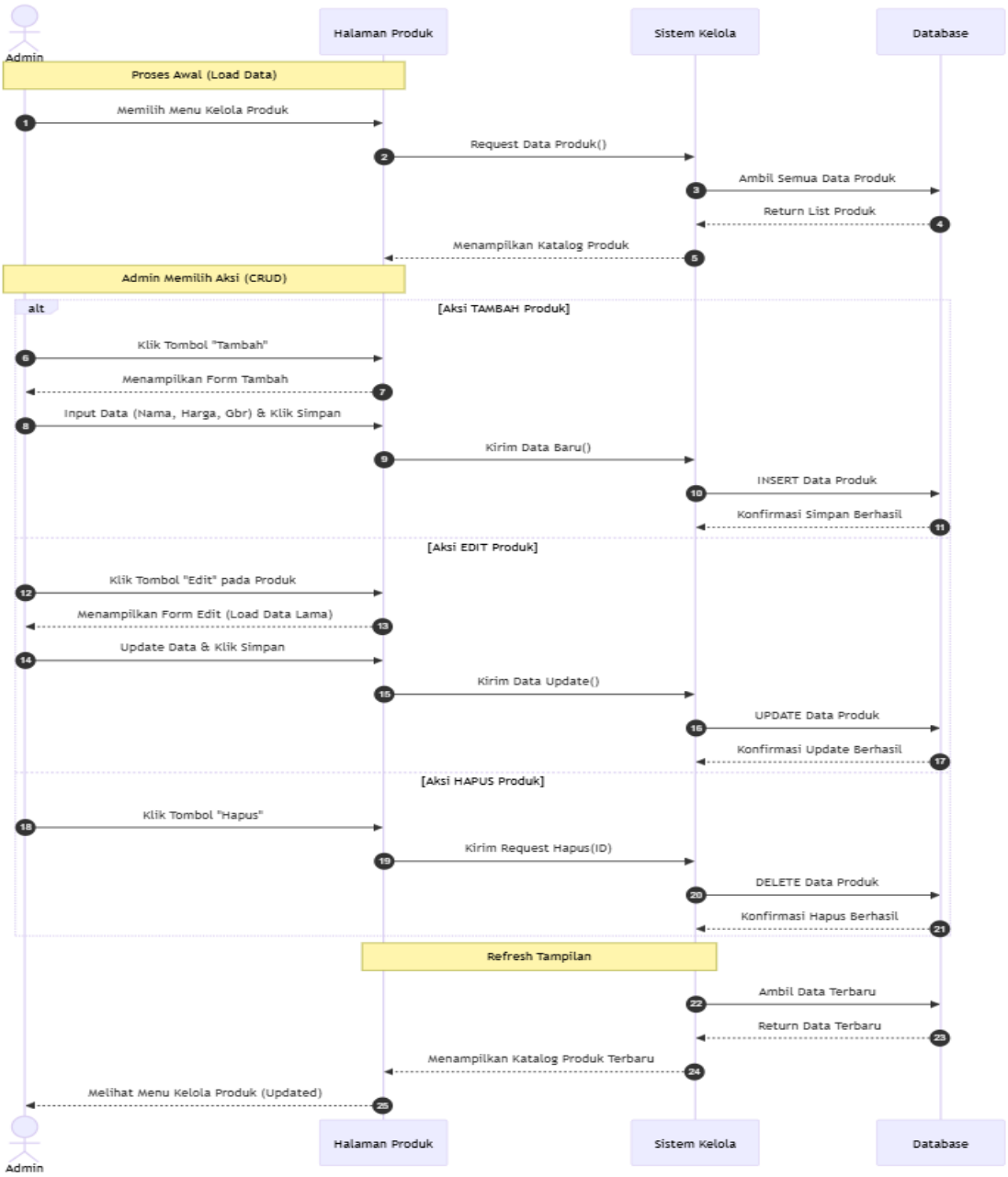


Gambar 4. 10. *Sequence Diagram Login*

2. *Sequence Diagram* Kelola Produk (CRUD)

   Gambar 4.11 adalah *Sequence Diagram* Kelola Produk yang merepresentasikan urutan langkah-langkah teknis dalam pengelolaan

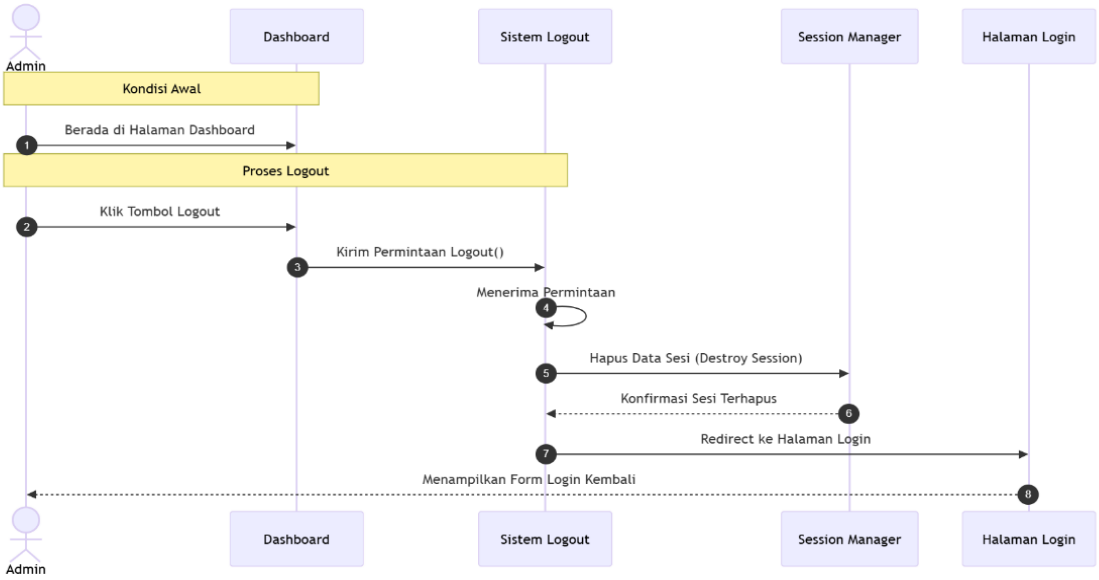
katalog barang, mulai dari permintaan data hingga konfirmasi penyimpanan oleh database:



Gambar 4. 11. *Sequence Diagram* Kelola Produk

3. *Sequence Diagram Logout*

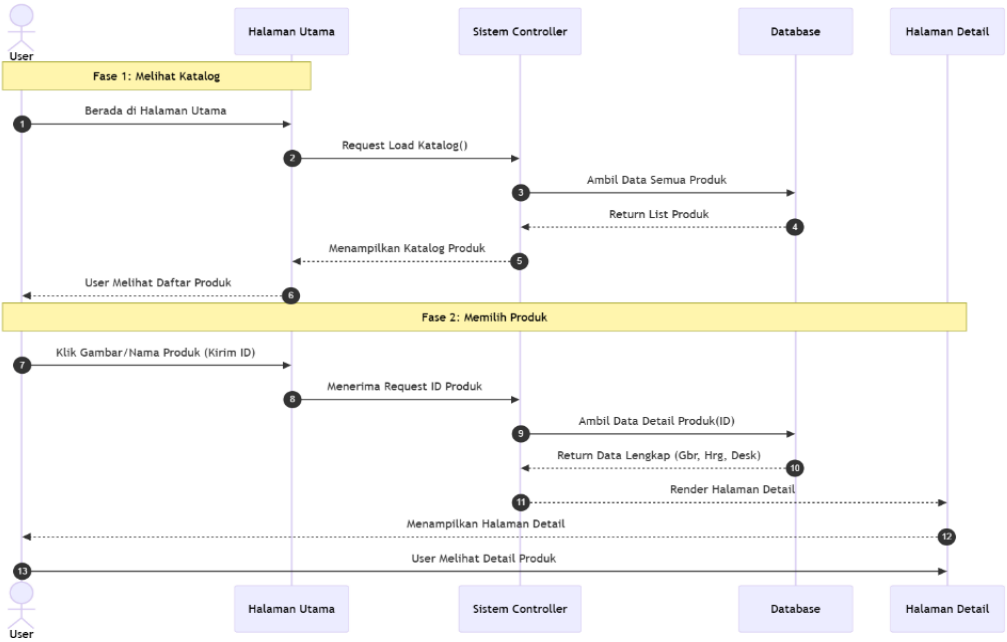
Gambar 4.12 adalah *Sequence Diagram Logout* yang merepresentasikan urutan interaksi teknis antara Admin dan sistem pada saat melakukan proses pemutusan sesi (*logout*):



Gambar 4. 12. *Sequence Diagram Logout*

4. *Sequence Diagram* Pilih Produk

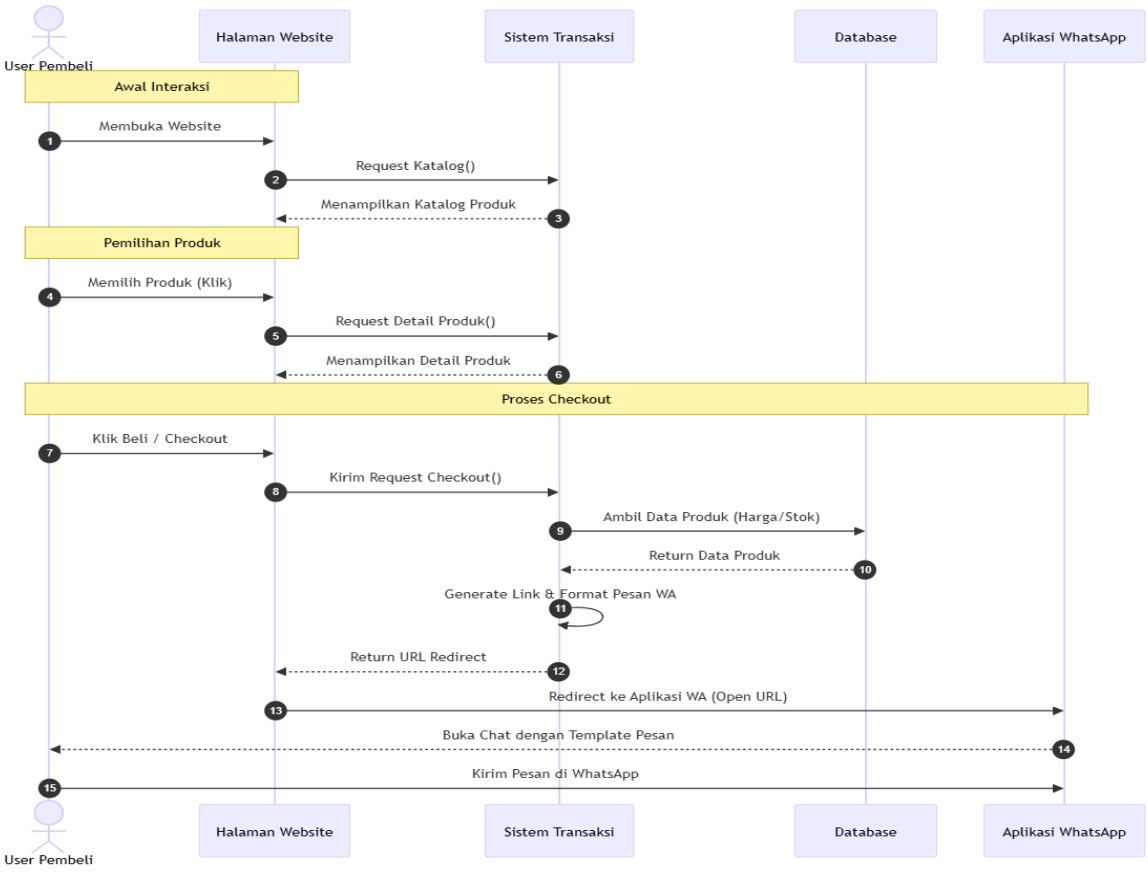
Gambar 4.13 adalah *Sequence Diagram* Pilih Produk yang merepresentasikan urutan langkah-langkah teknis sistem dalam memproses permintaan User untuk melihat deskripsi lengkap dari suatu produk yang diminati:



Gambar 4. 13. *Sequence Diagram* Pilih Produk

5. *Sequence Diagram* Lakukan Transaksi

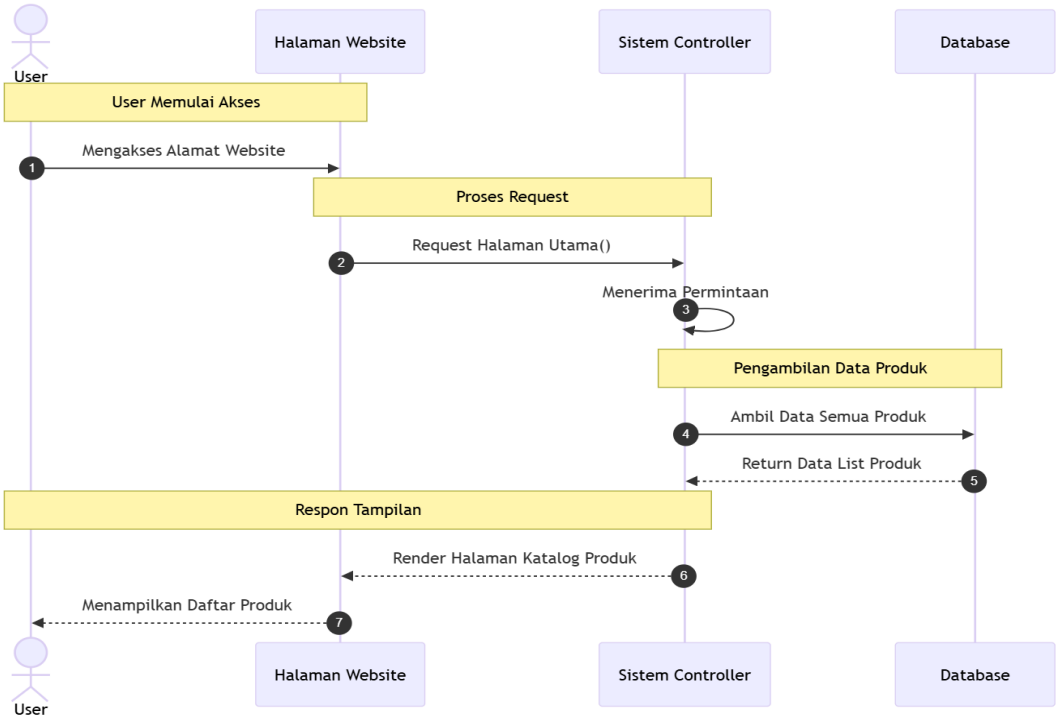
Gambar 4.14 adalah *Sequence Diagram* Lakukan Transaksi yang merepresentasikan urutan langkah-langkah teknis sistem dalam memproses permintaan pembelian hingga membuka aplikasi WhatsApp milik User secara otomatis:



Gambar 4. 14. *Sequence Diagram* Lakukan Transaksi

6. *Sequence Diagram* Lihat Katalog Produk

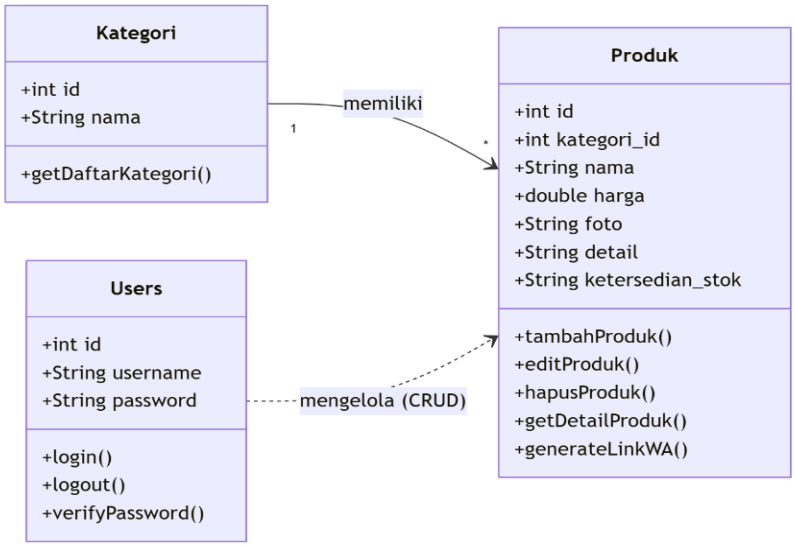
Gambar 4.15 adalah *Sequence Diagram* Lihat Katalog Produk yang merepresentasikan urutan langkah-langkah teknis sistem dalam memuat data dari database dan menampilkannya dalam bentuk daftar produk kepada User:



Gambar 4. 15. *Sequence Diagram* Lihat Katalog Produk

4.5.5. *Class Diagram*

Untuk memodelkan struktur statis sistem, berikut disajikan pada Gambar 4.16. Diagram ini menunjukkan hubungan antar kelas, atribut yang dimiliki berdasarkan tabel database, serta metode-metode yang merepresentasikan fungsionalitas sistem seperti login, manajemen produk, dan pembuatan link transaksi

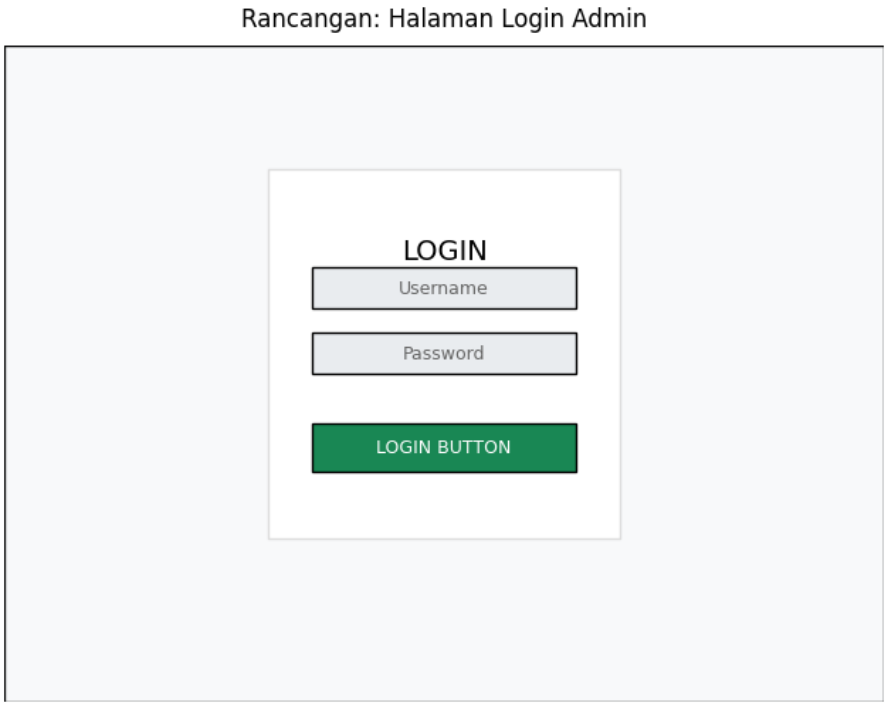


Gambar 4. 16. *Class Diagram*

4.6. Perancangan User Interface

1. Halaman Login

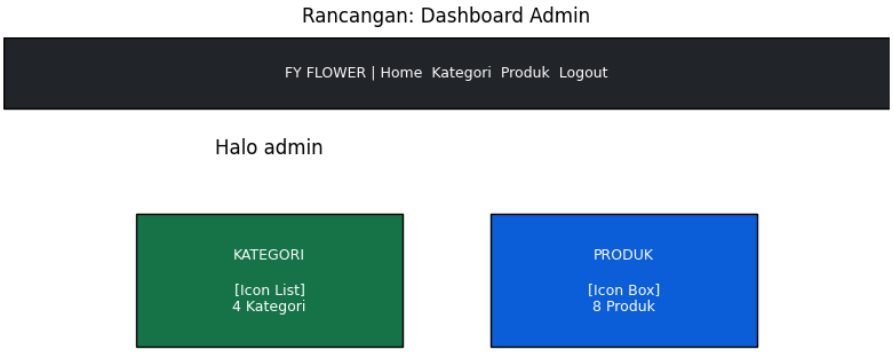
Rancangan antarmuka halaman login yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi keamanan bagi admin untuk mengakses sistem dapat dilihat pada Gambar 4.17.



Gambar 4. 17. Halaman Login

2. Halaman Dashboard Admin

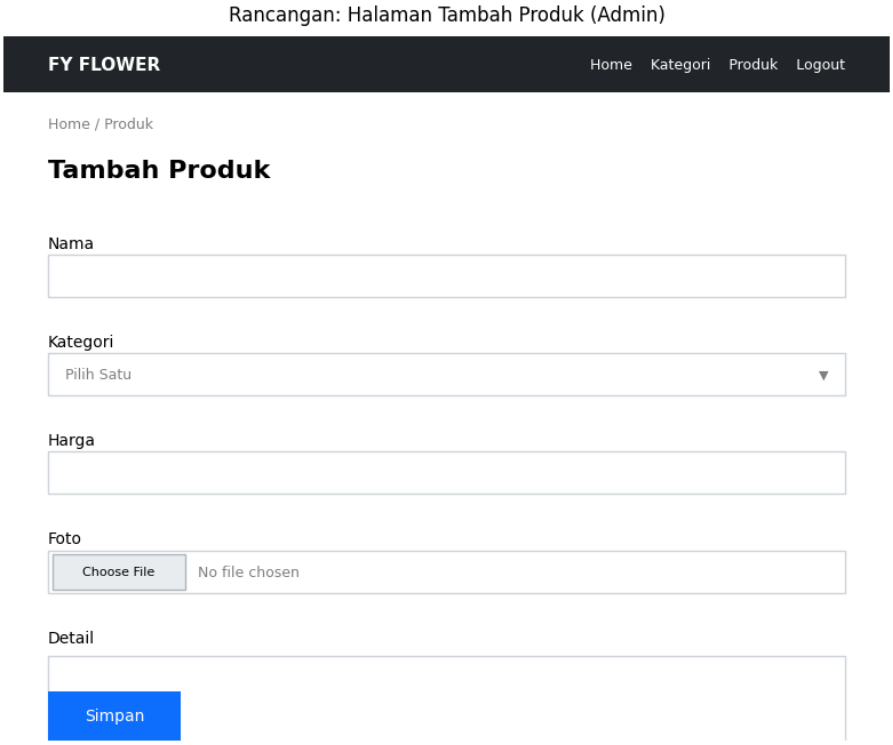
Gambar 4.18 menampilkan rancangan halaman dashboard admin yang disusun untuk menyajikan ringkasan informasi utama, seperti jumlah data kategori dan produk yang tersimpan.



Gambar 4. 18. Halaman Dashboard Admin

3. Halaman Kelola Produk (Crud)

Rancangan antarmuka untuk fitur pengelolaan data produk, yang mencakup formulir input data nama, harga, dan gambar produk, disajikan pada Gambar 4.19.



Gambar 4. 19. Halaman Tambah Produk

4. Halaman Dashboard User

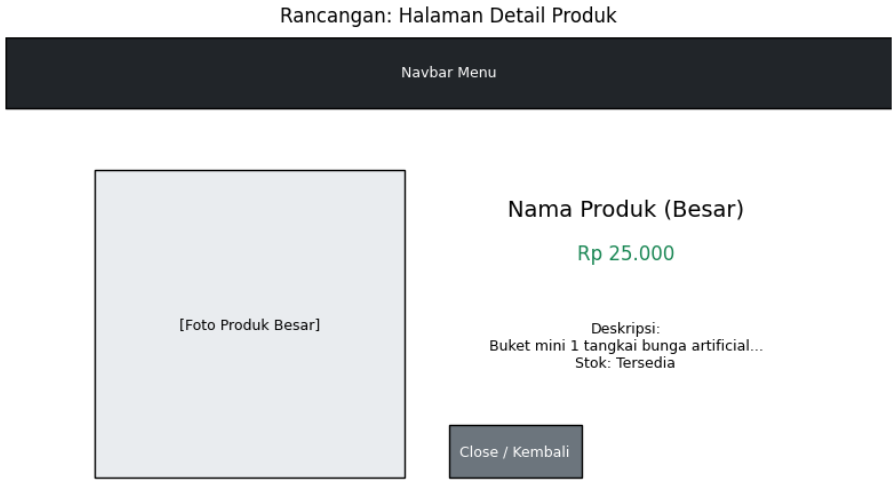
Tampilan halaman utama (home) user dirancang untuk menyambut pengunjung dengan banner informasi toko dan navigasi yang mudah, seperti terlihat pada Gambar 4.20.



Gambar 4. 20. Halaman Dashboard User

5. Halaman Pilih Produk

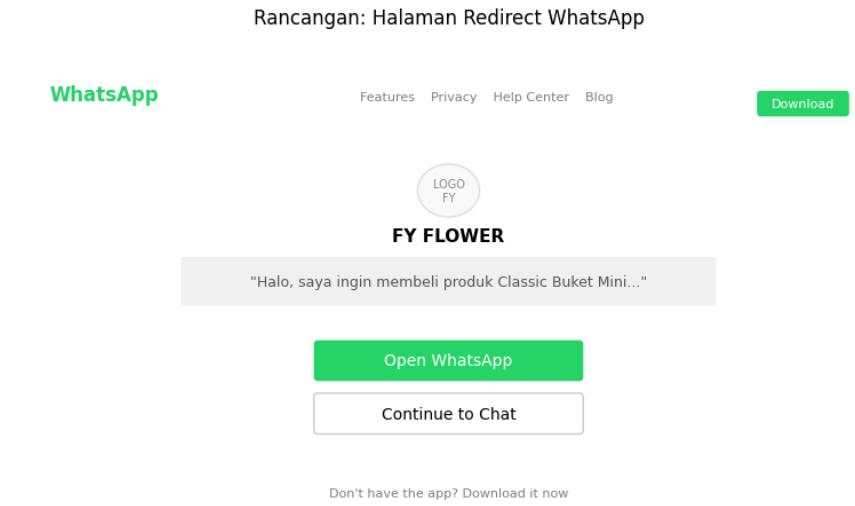
Gambar 4.21 menyajikan rancangan halaman detail produk yang menampilkan informasi spesifik barang secara lengkap untuk membantu pelanggan dalam menentukan pilihan.



Gambar 4. 21. Halaman Detail Produk

6. Halaman Lakukan Transakasi

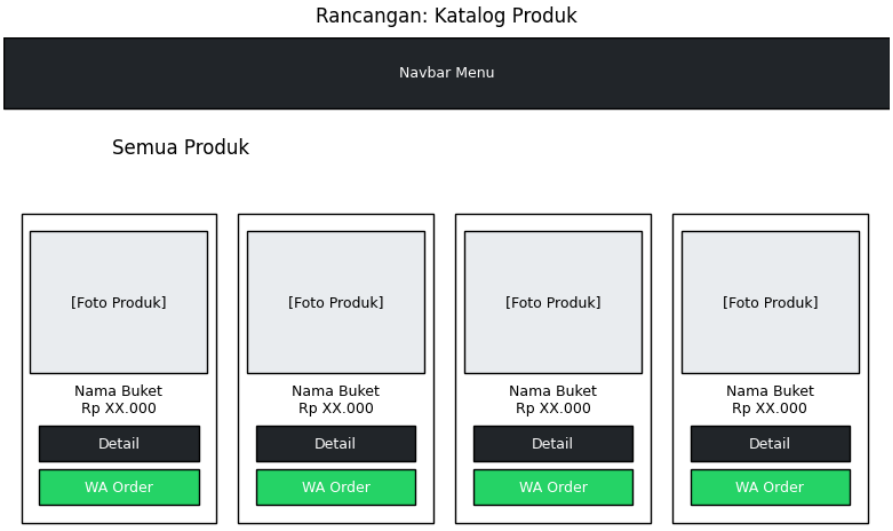
Mekanisme antarmuka untuk menjembatani proses pemesanan dari website menuju aplikasi WhatsApp digambarkan dalam rancangan pada Gambar 4.22.



Gambar 4. 22. Halaman Redirect WhatsApp

7. Halaman Lihat Katalog Produk

Rancangan halaman katalog yang berfungsi menampilkan daftar keseluruhan produk buket dalam format grid agar mudah ditelusuri ditunjukkan pada Gambar 4.23.



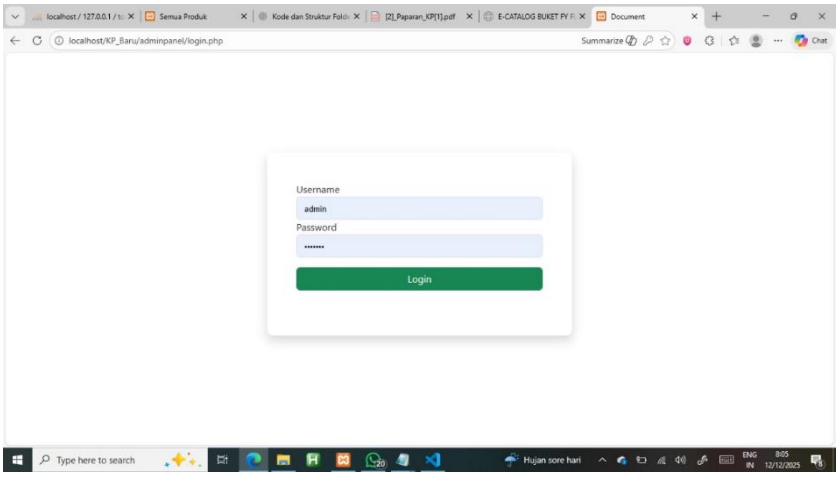
Gambar 4. 23. Halaman Katalog Produk

4.7. *Contruction Of Prototype*

4.7.1. Implementasi

1. Halaman Login

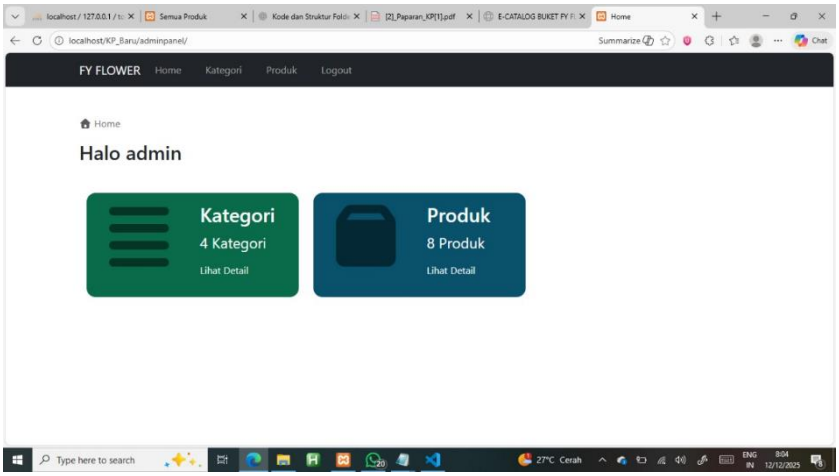
Tampilan halaman *login* yang merupakan gerbang utama bagi Admin untuk masuk ke dalam sistem pengelolaan data dapat dilihat pada Gambar 4.24 berikut:



Gambar 4. 24. Implementasi Halaman Login

2. Halaman Dashboard Admin

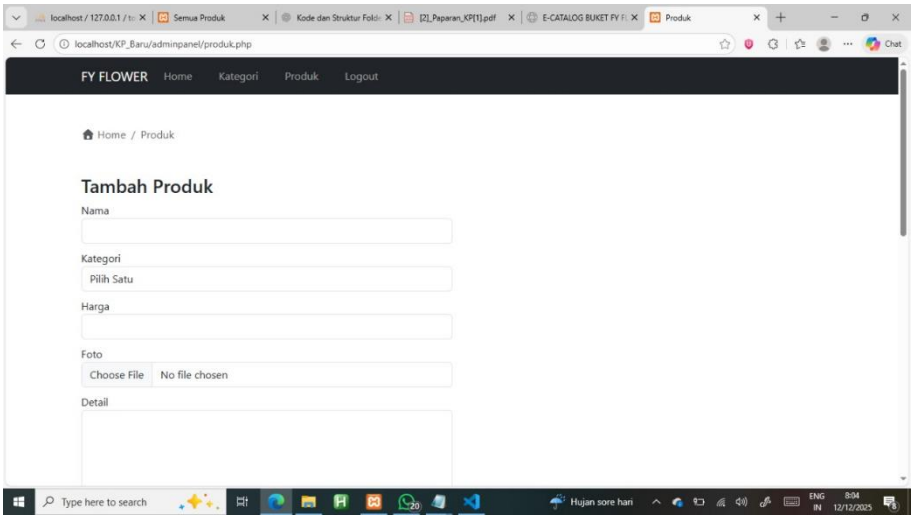
Halaman dashboard merupakan antarmuka utama yang tampil setelah Admin berhasil melakukan login, di mana terdapat menu ringkasan jumlah data Kategori dan Produk. Tampilan halaman ini disajikan pada Gambar 4.25 berikut:



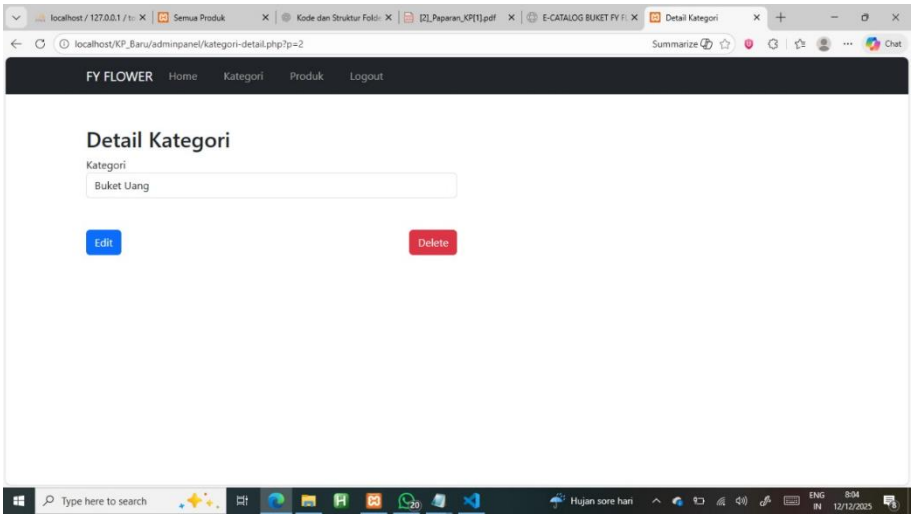
Gambar 4. 25. Implemetasi Halaman Dashboard Admin

3. Halaman Kelola Produk (Crud)

Halaman kelola produk berfungsi sebagai antarmuka bagi Admin untuk melakukan manajemen data barang, meliputi aktivitas menambah, mengubah, dan menghapus produk yang akan ditampilkan di katalog. Tampilan implementasi halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.26 Dan Gambar 4.27 berikut:



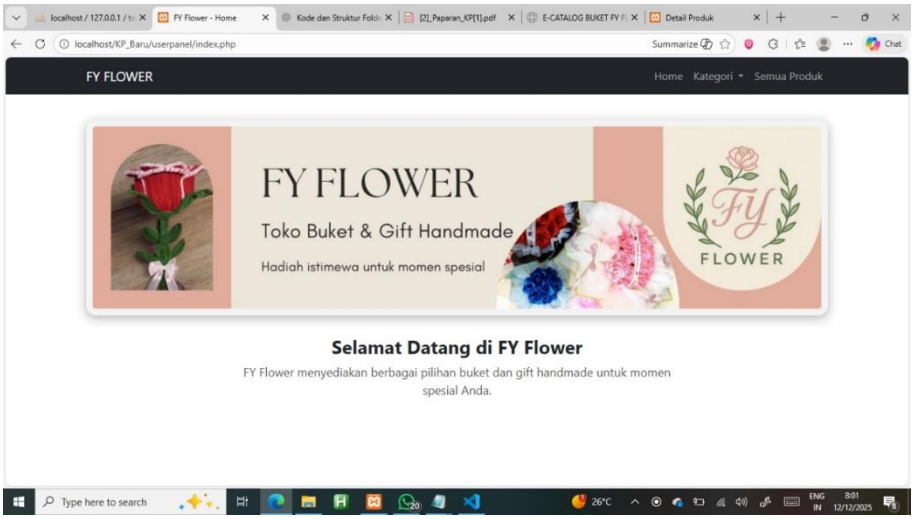
Gambar 4. 26. Implementasi Halaman CRUD



Gambar 4. 27. Implementasi Halaman CRUD 2

4. Halaman Dashboard User

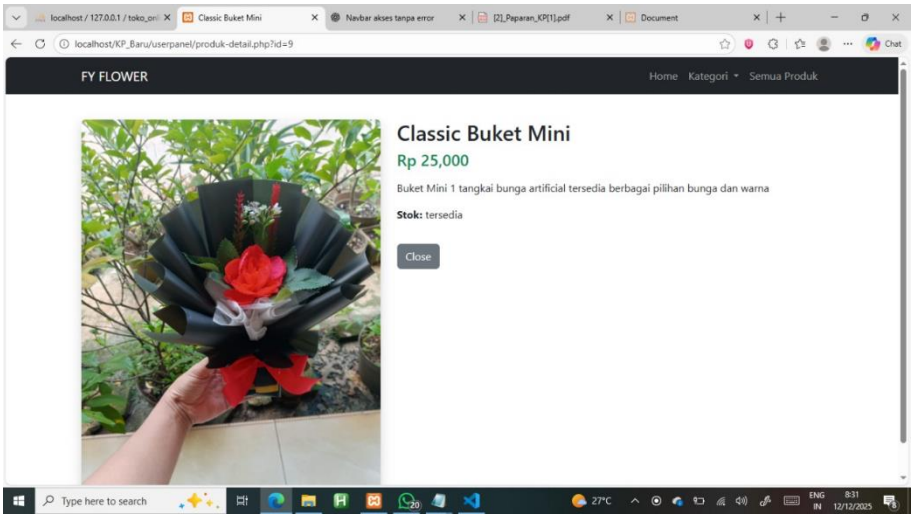
Halaman utama user merupakan tampilan awal yang diakses oleh pelanggan saat membuka website, di mana terdapat banner informasi toko dan navigasi untuk melihat katalog produk. Tampilan implementasi halaman ini disajikan pada Gambar 4.28 berikut



Gambar 4. 28. Implementasi Halaman Dashboard User

5. Halaman Pilih Produk

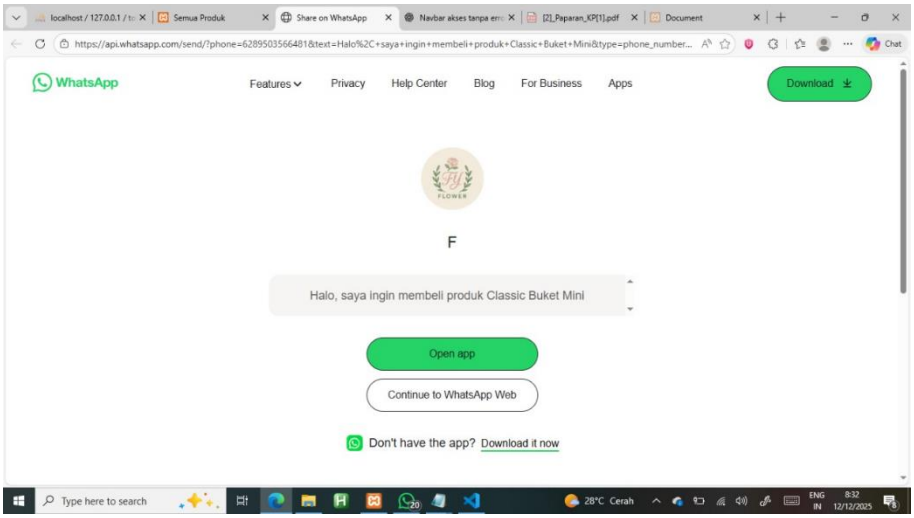
Halaman detail produk menampilkan informasi lengkap mengenai barang yang dipilih oleh pelanggan, meliputi nama produk, harga, deskripsi, serta tombol untuk melakukan pemesanan. Tampilan implementasi halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.29 berikut:



Gambar 4. 29. Implementasi Halaman Pilih Produk

6. Halaman Lakukan Transaksi

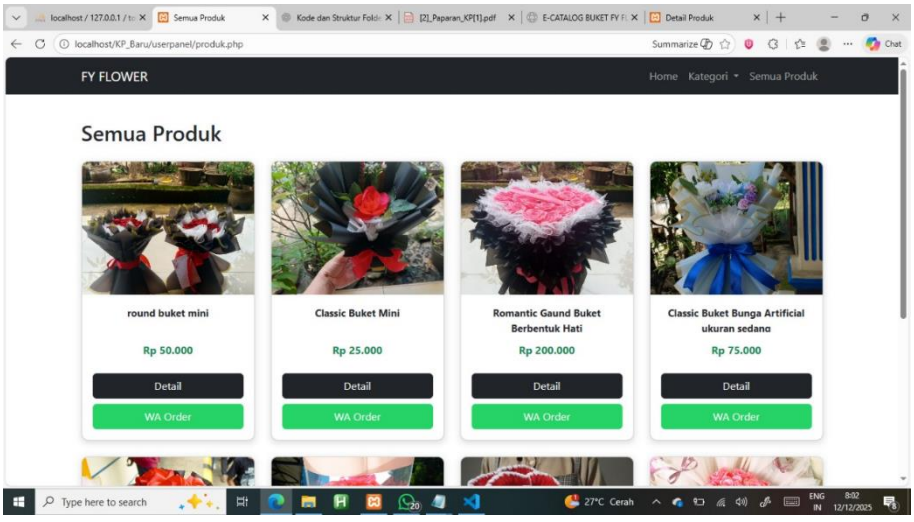
Proses transaksi dilakukan dengan mekanisme pengalihan (*redirect*) ke aplikasi WhatsApp. Setelah menekan tombol beli, sistem akan otomatis membuka API WhatsApp dengan format pesan pemesanan yang telah terisi. Tampilan halaman jembatan transaksi ini dapat dilihat pada Gambar 4.30 berikut:



Gambar 4. 30. Impelemntasi Halaman Lakukan Transaksi

7. Halaman Lihat Katalog Produk

Halaman katalog produk menyajikan daftar keseluruhan produk buket yang tersedia di toko, di mana pelanggan dapat melihat gambar, nama produk, harga, serta opsi untuk melihat detail atau melakukan pemesanan via WhatsApp. Tampilan implementasi halaman ini disajikan pada Gambar 4. berikut



Gambar 4. 31. Implemetasi Halaman Katalog Produk

4.7.2. Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi, mulai dari login admin hingga proses transaksi user,

berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Berikut adalah hasil pengujian fungsionalitas sistem:

Tabel 4. 8. Pengujian Aplikasi

No	Fungsi yang di Uji	Aksi (Input)	Reaksi (Output)	Kesimpulan
1	Login (Skenario Sukses)	1. Mengakses halaman login. 2. Memasukkan *username* dan *password* yang valid (benar). 3. Klik tombol "Login".	Sistem memvalidasi akun, membuat sesi login, dan langsung mengarahkan (*redirect*) admin ke halaman Dashboard Utama.	SUKSES
2	Login (Skenario Gagal)	1. Mengakses halaman login. 2. Memasukkan *username* atau *password* yang salah/kosong. 3. Klik tombol "Login".	Sistem menolak akses, tetap di halaman login, dan menampilkan pesan peringatan "Username atau Password Salah".	SUKSES
3	Logout Admin	1. Klik menu/tombol "Logout" pada *navbar* dashboard.	Sistem menghapus sesi login admin dan mengembalikan tampilan ke halaman Login.	SUKSES
4	Tambah Kategori	1. Masuk menu Kategori. 2. Klik "Tambah Data". 3. Mengisi nama kategori (misal:	Data kategori baru berhasil disimpan ke *database* dan langsung muncul pada tabel daftar kategori.	SUKSES

No	Fungsi yang di Uji	Aksi (Input)	Reaksi (Output)	Kesimpulan
		"Buket Wisuda") dan klik Simpan.		
5	Edit Kategori	1. Klik tombol "Edit" pada salah satu kategori. 2. Mengubah nama kategori dan klik "Update".	Perubahan data berhasil disimpan dan tampilan nama kategori pada tabel berubah sesuai input baru.	SUKSES
6	Hapus Kategori	1. Klik tombol "Delete" pada salah satu kategori. 2. Konfirmasi penghapusan.	Data kategori terhapus dari *database* dan hilang dari daftar tabel.	SUKSES
7	Tambah Produk (Lengkap)	1. Masuk menu Produk -> Tambah Produk. 2. Mengisi Nama, memilih Kategori, input Harga. 3. Meng-*upload* file Gambar (JPG/PNG). 4. Mengisi Deskripsi dan klik "Simpan".	Sistem berhasil meng-*upload* gambar ke folder, menyimpan data ke *database*, dan menampilkan produk baru di daftar produk.	SUKSES
8	Edit Produk	1. Klik tombol "Edit" pada produk.	Data produk berhasil diperbarui di *database*	SUKSES

No	Fungsi yang di Uji	Aksi (Input)	Reaksi (Output)	Kesimpulan
		2. Mengubah harga atau stok produk. 3. Klik "Simpan Perubahan".	dan informasi terbaru langsung tampil.	
9	Hapus Produk	1. Klik tombol "Delete" pada produk tertentu.	Produk berhasil dihapus dari sistem dan tidak lagi tampil di halaman Admin maupun halaman User.	SUKSES
10	Melihat Halaman Utama (*Home*)	1. User mengakses URL website utama.	Sistem menampilkan halaman beranda dengan *banner* selamat datang dan menu navigasi yang responsif.	SUKSES
11	Melihat Katalog Produk	1. User mengklik menu "Semua Produk".	Sistem menampilkan seluruh daftar produk beserta gambar, nama, dan harga dalam format *grid*.	SUKSES
12	Melihat Detail Produk	1. User mengklik tombol "Detail" pada salah satu produk.	Sistem menampilkan halaman spesifik yang memuat foto produk ukuran besar, deskripsi lengkap, harga, dan stok.	SUKSES
13	Tombol Beli / Order WA	1. Pada halaman detail/katalog, user klik tombol "WA Order" (Warna Hijau).	Sistem membuka tab baru mengarah ke api.whatsapp.com dengan nomor Admin dan pesan otomatis (misal: "Halo, saya ingin membeli...").	SUKSES

No	Fungsi yang di Uji	Aksi (Input)	Reaksi (Output)	Kesimpulan
14	Integrasi Pesan Otomatis	1. User diarahkan ke aplikasi WhatsApp.	Kolom pesan di WhatsApp otomatis terisi dengan format: *"Halo, saya ingin membeli produk [Nama Produk]..."* sesuai produk yang dipilih.	SUKSES

4.8. *Deployment, Delivery & Feeedback*

Setelah tahap konstruksi selesai, dilakukan tahap *Deployment, Delivery, and Feedback*. Aplikasi **e-catalog** berbasis web yang telah dibangun kemudian diimplementasikan di lingkungan kerja Toko Buket FY Flower. Pemilik toko diberikan akses penuh untuk mencoba fitur manajemen produk dan simulasi penerimaan pesanan. Masukan yang diperoleh dari tahap ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem agar siap mendukung kegiatan penjualan secara digital

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan dalam penyusunan laporan kerja praktik berjudul "Rancang Bangun Aplikasi E-Catalog Berbasis Web di Toko Buket FY Flower Purwakarta", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah berhasil dibangun sebuah aplikasi e-commerce berbasis web untuk Toko Buket FY Flower menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem ini menggantikan proses pengelolaan data produk yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi.
2. Aplikasi ini mempermudah pemilik toko (Admin) dalam mengelola katalog produk (*Create, Read, Update, Delete*) dan memantau laporan pembukuan sederhana secara lebih efektif dan efisien.
3. Penerapan fitur integrasi checkout ke WhatsApp memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan konfirmasi pembayaran secara langsung kepada penjual, sehingga meminimalisir kesalahan komunikasi yang sering terjadi pada proses pemesanan konvensional.
4. Aplikasi web ini menjadi media promosi yang efektif karena dapat menampilkan katalog produk secara terstruktur dan dapat diakses kapan saja, sehingga memperluas jangkauan pemasaran Toko Buket FY Flower yang sebelumnya hanya terbatas pada media sosial.

5.2. Saran

Penulis menyadari bahwa aplikasi e-commerce yang dibangun masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem di masa mendatang:

1. Integrasi *Payment Gateway*: Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar sistem dapat diintegrasikan dengan layanan Payment Gateway (seperti Midtrans) agar verifikasi pembayaran dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu konfirmasi manual via WhatsApp.

2. Fitur Hitung Ongkir Otomatis: Menambahkan fitur API (seperti RajaOngkir) untuk menghitung biaya pengiriman secara otomatis berdasarkan lokasi pelanggan, sehingga pelanggan dapat mengetahui total biaya secara real-time.
3. Pengembangan Manajemen Stok: Mengembangkan fitur manajemen stok yang lebih kompleks, seperti notifikasi otomatis jika stok bahan baku pembuatan buket menipis.
4. Keamanan Sistem: Meningkatkan aspek keamanan sistem, seperti penggunaan enkripsi data yang lebih canggih dan penerapan SSL (Secure Socket Layer) pada hosting agar transaksi dan data pengguna lebih aman.
5. Pengembangan Antarmuka Pengguna: Melakukan pembaruan desain antarmuka (User Interface) secara berkala mengikuti tren desain web terkini agar tampilan aplikasi tetap menarik dan responsif di berbagai perangkat mobile.

DAFTAR PUSTAKA

Andreani, S., Ariansyah, A., & Barnianto, A. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Dokumen Tagihan Pada PT. Subur Sedaya Maju Berbasis Web. *Jurnal Minfo Polgan*, *13*(2), 1362–1367.

Fardanty, R. (2024). Sistem Informasi Katalog Produk Pasar Tani Berbasis Web Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, *1*(2), 51–61.

Hermiati, R., Asnawati, A., & Kanedi, I. (2021). Pembuatan e-commerce pada Raja Komputer menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. *Jurnal Media Infotama*, *17*(1).

Immasari, I. R., Mansyur, R. A., & Haroen, R. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Smp Abc Menggunakan Php Dan Mysql. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, *5*(1), 236–248.

Jalaludin, J., Zahra, D. F., & Endahti, L. (2025). Sistem Informasi Pengajuan dan Persetujuan Domain untuk Instansi Pemerintah pada Diskominfo Purwakarta Berbasis Web. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, *6*(3), 1854–1873.

Ningsih, W., & Nurfauziah, H. (2023). Perbandingan model waterfall dan metode prototype untuk pengembangan aplikasi pada sistem informasi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *5*(1), 83–95.

Salim, Y., Paris, M. A., Tjitradi, D., Eliatun, E., & Herliani, E. (2025). Pengujian Aplikasi PPH21 Karyawan PT. X Menggunakan Metode Black Box Testing Equivalence Partitioning. *Go Infotech: Jurnal Ilmiah STMIK AUB*, *31*(1), 100–111.

Setiawan, A. A., Lumenta, A. S. M., & Sompie, S. R. U. A. (2019). *Rancang Bangun Aplikasi Unsrat E-Catalog*.

Subianto, S. (2020). Penerapan Metode Rapid Application Development dalam Perancangan Sistem Informasi Pendataan. *Jurnal Ilmiah Infokam*, *16*(1).

Sutoyo, I. (2020). Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Spp Terpadu Menggunakan Model Prototipe. *INTI Nusa Mandiri*, *14*(2), 145–152.

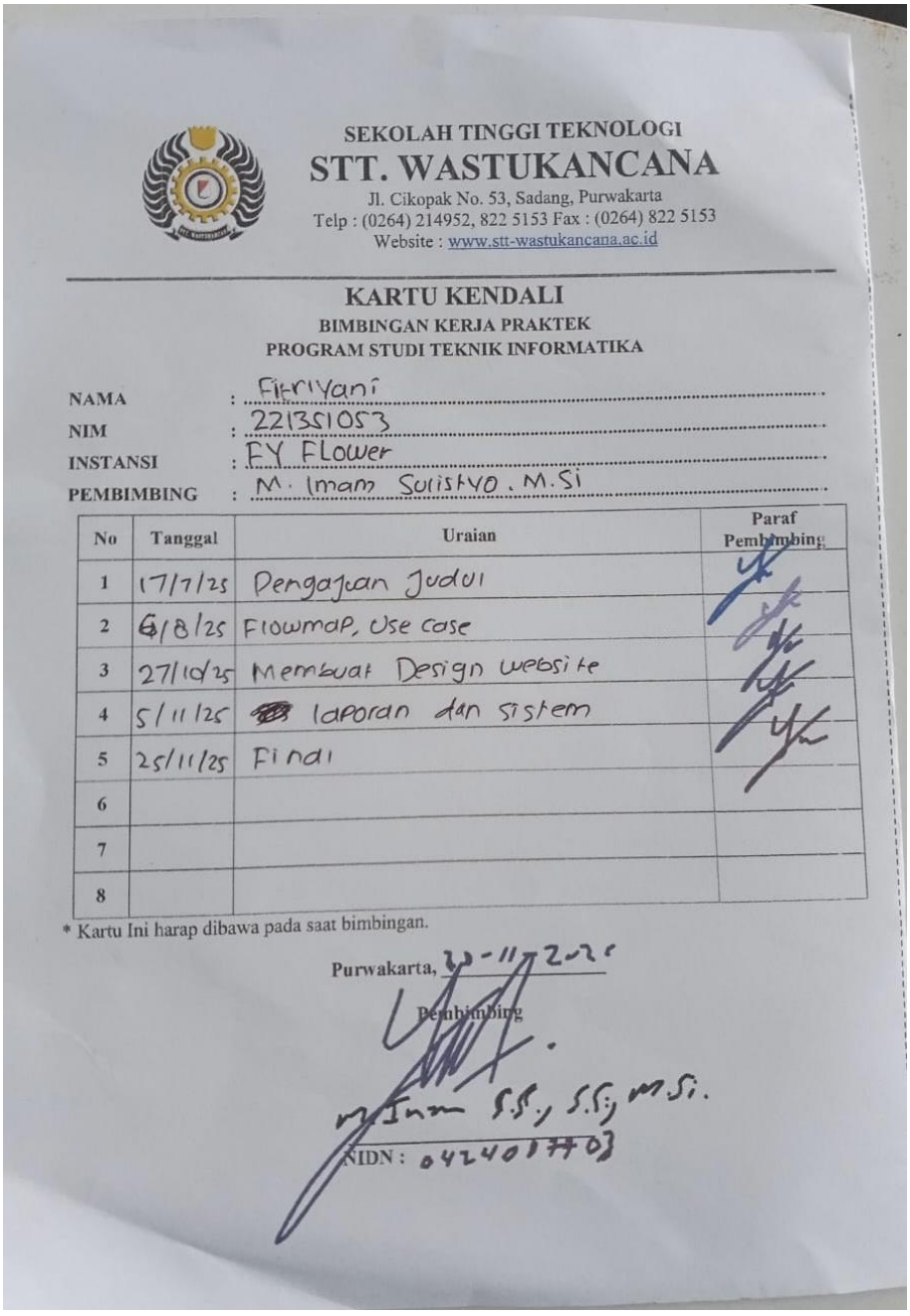
Wulandari, T., & Nurmiati, S. (2022). Rancang bangun sistem pemesanan wedding organizer menggunakan metode RAD di shofia ahmad wedding. *Jurnal Rekayasa Informasi*, *11*(1), 79–85.

Kusuma, S. F., Ferdiana, S., & Putri, A. R. (2023). Optimalisasi fitur pencarian pada e-catalog menggunakan metode TF-IDF. *Techno.Com*, 22(3), 567–576.

Suwantoni, L., & Yusman, M. (2024). Analisa sistem menggunakan use case diagram pada perancangan sistem informasi. Jurnal Teknologi dan Informatika (JEDA), 5(2), 1–8.

Rohmanto, R., & Setiawan, T. (2022). Perbandingan Efektivitas Sistem Pembelajaran Luring dan Daring Menggunakan Metode Use Case dan Sequence Diagram. *INTERNAL (Information System Journal)*, 5(1), 53–62.

LAMPIRAN



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
STT. WASTUKANCANA
Jl. Cikopak No. 53, Sadang, Purwakarta
Telp : (0264) 214952, 822 5153 Fax : (0264) 822 5153
Website : www.stt-wastukancana.ac.id

KARTU KENDALI
BIMBINGAN KERJA PRAKTEK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

NAMA : Fitriyani
NIM : 22135105 3
INSTANSI : FY Flower
PEMBIMBING : M. Imam Suristyo, M.Si

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1	17/7/25	Pengajuan Judul	
2	6/8/25	Flowmap, Use case	
3	27/10/25	Membuat Design website	
4	5/11/25	laporan dan sistem	
5	25/11/25	Final	
6			
7			
8			

* Kartu Ini harap dibawa pada saat bimbingan.

Purwakarta, 3-11-2025

Pembimbing

M. Imam S.S., S.S., M.Si.

NIDN : 0424017703